

5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

1t KTH2Xj U* m4t3v JG1X\$ X1;:::;X5 ö * m+ 3W f(x;) =
 $\frac{1}{[1+(x)^2]}$ PÚPÎ® • (1:94; 0:59; 5:98; 0:08; 0:77)QŸJ G 1hú®rÃâi‡PÚ
 * m+ 3W âp-ø® • ‡'‡QŸhì, ®r ÊQ>± L2riQâœ7 bPÚüi
 u c 4KAPÚ

?BQ-* m+ 3W æÖžë; Sç ±QŸJs JG1v-èäiâPÚ

RX9X J&3>¤:BX ì™´è °m J_ JG1âPÚá Á½<•İš
 ?2Q`2K(1GÁ)è °m U_yV@W•kVn â•|¤Dá+!6İš

b_n! ^P 0:

?2Q`2K

>†0ç6t/ÁJmâÊ 0 âµbJ_Vè©âM •|òQè ©âµ< 7ýÚİš|0
 n ¶ŸJ_•|òQè 0 } -bá! Ê R_ùñ+!6¼xú 0İš j
 øãá .™æJmèý^Æ J_ JG1—°ÑòPÚá! Ê Rš

RX8X amKK `v Q7 a2+iBQM eXRX

•|òQ L()= $Q_{i=1}^n f(x_i;)$ —• Q X"´; QÝá ô ô
 JG1^b 7ýi•|òQJ_â ô7 ôX"QÝá QÚ
 è °m J_ JG1âãŠáJ[b_n! ^P 0J\
 JG1 9i +•|¤D @() / @ = 0 ú
 JG1béä8 JmŽ b â á JG1_ g(b) â g() á JG1

kX eXk _ Q@*_` Kû` GQr2` "QmM/ M/ 1{+B2M+v

kX Rœ5-0|) +V &('•\$ <x9r,; { Xâ Ô®ÆI JG1âãŠáİš øRM) â
 ½<•èý^Æ ÊPÚJ_Ê , éM) â 5İ.p&(6'&ê<x' -¼ İš
 ãì |áÂ\âJm &ö<(-&Ê&('¶#æ h5ÁÑ%Æ=@'•\$?Ž: &() +V {•\$ 1b: &!5-
 0|'\$&ê {
 _ Q@*_` KŽĩ~®æøì\İİš

kXkX 6B:89R2`Xè Ô Ž•ÓJ_â ôãì.ı!İİİj 6Bb?:29R/ İš
 • X f(x;)J_áv&("¶)É5÷d b+Q`2 7mM+iBQM

$S(X;) = \frac{@H Q(X;)}{@}$ UeXkXRv

4òQ áÈ³ J[øâ °m áĩÑ²•JIm

E [S(X;)] = 0: UeXkXkv

6Bb?:29R/ áv 4òQ á¤ Jm

$$I(\cdot) = \mathbb{E} \frac{H_Q(X; \cdot)}{H_Q} : \quad \mathbb{E} X k X j V$$

ĩ' ü +Jm Ž á V) 8 i ŷ Ô Š ¼ • ò Q¹ ý á 8 i J_ â F á æ + ò
 x J_ ž ¥ • ò „ ý l š
 ³ c á < ² 4J[i ö x ¢ ì J\ å

$$I(\cdot) = \mathbb{E} \frac{H_Q(X; \cdot)}{H_Q^2} : \quad \mathbb{E} X k X 9 V$$

F Ê ^ Æ X₁; ::; XₙJ[B B / 6 B b 22^ ì ^ Æ ž ¥ á n ÄJm

$$I_n(\cdot) = nI(\cdot) : \quad \mathbb{E} X k X 8 V$$

1 t K T H 2 X 9 U " 2 ` M Q á m 6 B B 22^ V \$ X " 2 ` M Q n Q Ÿ H B

$$H_Q(x; \cdot) = x H_Q + (1 - x) H_Q(\cdot);$$

$$\frac{H_Q}{H_Q} = \frac{x}{1} \frac{1}{1} \frac{x}{1};$$

$$\frac{H_Q}{H_Q^2} = \frac{x}{2} \frac{1}{(1-x)^2};$$

+ G

$$I(\cdot) = \mathbb{E} \frac{H_Q}{H_Q^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \frac{1}{(1-x)};$$

) Æ ; Ĩ Q - / # H y ç R ! Q Ÿ ¼ ñ æ 4 ŷ Q > V ~ Ü Q o Q ® / = 1/2 ! Q Ÿ ¼ ñ æ
 A 2 Q > A æ Ü Q o P Ú

1 t K T H 2 X 8 J á 6 B b 22^ V \$ X = + e Q Ÿ s e â Î Ø f(z) Q Ÿ 2
 • f P Ú ç

$$f_X(x; \cdot) = f(x \cdot):$$

) C ø H Q Ÿ 6 B b 22^ ñ I () 2 • f Q Ÿ I U Ô Ð > V f ŷ P Ú ⁹

$$P \hat{I} G T H > A 2 f(z) = \frac{1}{2} e^{j z} Q Ÿ ¼ ñ I () = 1 P Ú$$

⁹ " 2 ` M Q 4 H B 3 6 B b 22^ á Ø > Ô 9 \ \ š

kXjX _ Q@*`#âõ: Xtèâ 9µ °ô²•İš
 ?2Q`2K(\_ Q@Ž`)KûX₁;::;X_n BB/f(x;)J_vÿ °m U_yV@İU_9V
 Y = u(X₁;::;X_n) â—° ... <•J_7È³ E [Y] = k()İš

$$o(Y) \frac{[k^Q()]^2}{nl()}; \quad \text{UeXkXeV}$$

$$\& \text{AJ}_\text{Ž} \text{Y} \text{â} \text{âj} \# \frac{1}{2} \text{J}[\text{ k}() = \mathfrak{J}_\text{—}$$

$$o(Y) \frac{1}{nl()}; \quad \text{UeXkXdV}$$

?2Q`2K

>†0¿6t/ÁJmñ S * m+?v@a-ä?#Dx4òQá ±İš Z = $\prod_{i=1}^n \frac{H_Q(X_i;)}{@}$ J_
 E(Z) = 0J_o (Z) = nl()İš â k^Q() = E(YZ) Dj+Qÿ;Z)j 1 2 1İš
 >)7.{,6 Jm6 B b ?Z• I() x á æ ½< • <ú á Y slš ž ¥•„ýJ_ Ž
 „ J_â „ íA½< İš

kX9X)+V X

.27BMBiBXQMLU½<• WX••%_ëæ b âÃĐ¶ý _ Q@*` KQÿ•

$$o(b) = \frac{1}{nl()};$$

ç b â<x:)+V d 2{+B2Mi2biBPUiQ`

1t KTH2XeU"2`MQánHL4B XPî "2`MQmVQÿB\$î I() =
 1/[(1)]Qÿ+G_ Q@*` KQ` (1)/nPÚ
 ¥éur X è â•%_ëQÿsÃĐ o (X) = (1)/nPÚ
 +GX èîÉ_ëæQ"
 >;ì8"e Q-Pî "2`MQmVQÿBëýîû^•%_ëæU¥éur'îÉPÚ

1t KTH2Xdnu¿ á^ÆPÚ XPî N(; ²Q>² ý©QœBb?2ñI() =
 1/ ²Qÿ_ Q@*` KQ` ²/nPÚ
 ¥éur X âÃĐ ²/nQÿ+GX èîÉ_ëæPÚ

éL½<•Íä,âVèİš

1t KTH2X3U"2iRw¿ V\$X₁;::;X_n #2(i;1)QÿİØ f(x;) = x ¹Qÿ
 0<x< 1PÚ
 JG1 b= n/ $\prod_{i=1}^n H_Q$;PÚ
 e_ëæèî%âQÿsÃĐ o (b) = ²n²/[(n 1)²(n 2)]Qÿ—_ Q@*` Kû`
 Ö ²/nPÚ
 +G b æèîÉâQÿJGS% mâ_ëæ [(n 1)/n]b èîHîÉâPÚ e

⁸_ Q@*` KŽâ q™´ 9 \İš
 e"2i4¿ JG1▣ á Ô 9 \İš

kX8X,P<x: :B XâÊéL½<•èés^Æ Íä,åVèJ_â ÉJ•òéL
á!lš

.27BMBiBXjM FL V\$ b_n è_ëæ ÚQŸÖž

$$^p \bar{n}(b_n - o)!^D N(0; \frac{2}{b}):$$

ç b_n â+ù,P: /Ô d bvKTiQiB+ 2{+B2M+v

$$\alpha(b_n) = \frac{1/I(\frac{o}{b})}{\frac{2}{b}}:$$

ŒXkX3V

• α(b_n) = 1QŸ ç b_n è+ù,P<x: &(PÚ

ìá #´J_è °m J_ JG1â•òéLálš
?2Q`2K(âGđ n DéL)è °m U_yV@W_•8V_n â•|¤D
áãŠ+!6lš

$$^p \bar{n}(b_n - o)!^D N(0; \frac{1}{I(\frac{o}{b})}):$$

ŒXkXNV

?2Q`2K

>†0¿6t/ÁJmFQ•|òQè o h vHŒMJ_ñSýQ á<D Ysá lš^d
øãá °•0Jm JG1+ù,P&<%•&!_ Q@*`K9u,; lšøå7ý•|½<73
ôá7€²•lš

kX8X,P9•&ö: /Ô Xè ¹–ì½<•J_•ò FLJ[_1J\ d*æ...ãác
†lš

.27BMBiBXjM FL V\$ b_{1n} N b_{2n} è´òîHSđ_ëæQŸÖž

$$^p \bar{n}(b_{in} - o)!^D N(0; \frac{2}{i}); \quad i = 1; 2:$$

ç b_{1n} QPî b_{2n} â _1 S

$$_1(b_{1n}; b_{2n}) = -\frac{\frac{2}{2}}{\frac{2}{1}}:$$

ŒXkXRyV

1t KTHŒXNSŒ PÚá _1Vesõ~‡* X_i = +eQ-

U V e_q GTH(0;1)QŸ ç JG1è¥é ð® Q₂QŸ¼ñl() = 1QŸ + G
_1(Q₂; X) = 2PÚ üÝđ; ìÿ¥é QŸ ð® Uur´îÉä?Q”

U#V e_q N(0;1)QŸ ç _1(Q₂; X) = 2/ 0:636PÚG!ur´îÉPÚ

2ö5,Q-5î ôA ôâ_ëæPáPá_ëæâÉ5VËU_ >Vÿ PÚ<%_ëæ
! ees®•â•wPÚ

kXdX amKK `v Q7 a2+iBQM eXkX

6Bb?ž2^• I()= o (@HQ/;@) —•4 ě gp á.Ê áž¥
 _ Q@*` Kžm—-j#½<• b á□ vÿ o (b) 1/[nl()]
 <ú Ž á½<•@ éL½<•J[’ nPÚI™ î Ž á^ÆPÚJ\
 è °m J_ JG1âãŠx•òéLáJm ^Pñ(b o)! ^DN(0;1/I(o))
 _1š â ¹äî½<•á•òL

jX eXj J tBKmK GBF2HB?QQ/ h2bib

jX R%y) +\&!+; Xâ Ô® ùæ4Ê•|á b ½< ¹š t è \Jm 4e)è*Ñ<,6~
 49)É5÷,L:>+o5\$+; {
 • X₁;::;X_n f(x;)J_î Ô ÷³•

$H_0: =_0$ p b $H_1: \mathfrak{e}_0:$ ŒXjXRV
 ĭϕM)â JmŽ H₀ PJ_•|òQè o Ĩ Ñò7ýÚJnŽ H₁ PJ_•
 |òQè o Ĩ ´ø)Êè b iš
 áv6~49#4dHBF2HB?Qqm`iBQ

$$= \frac{L(o)}{L(b)}: \quad \mathfrak{L}XjXkv$$

ø| 1š Ž •)J[3 L(o) p)Ê L(b)J_ H₀iš

jXk6~49#4+;; X 6~49#4+;;d G_hm H₀ p x Ž p cJ_7 c vÿ = b m₂TP(c)
 ĭöâ .€ã •³• H₀: =_0J_ñ ÈŽÚâ P_o(c)= íálš

1t KTH2XRyQ4 ě á G_hx\$ X₁;::;X_n 1t(Ŧ)QŸØf(x;)= ¹e^{x/} QŸ
 x> 0PÚ

p–ø® L()= ⁿ2 tŦ nx/ gPÚJG1 b= xPÚ
 p–U

$$= e^n \frac{x}{o}^n 2 tŦ nx/ og:$$

)CHÖQŸ c ÓÃî x/ o c₁ ģ x/ o c₂PÚ
 ?B;ìQ-/ H₀ _!QŸ 2nX/ o ²(2n)PÚ+G ýÖr) c ²>V7 PÚ ³

1t KTH2XRñPÚ á G_hx\$ X₁;::;X_n N(; ²)QŸ² ý©PÚ ģ

$$2HQ\mathfrak{z} \frac{X}{/p\frac{o}{n}}^2 {}^2(1) mM/12_0\mathfrak{z}$$

+G´Ÿc 2HQ; ²(1)PÚ
 >>!5Á *? T i2` ð z@iQ”pi–U„ø2äéŽ î4„øPÚ

³ Q4 ě•| Q áø> Ô 9 \š

jXjX{⁰™6~49+;;Xá eXjX>Pæ•| ... <•è °m á•ò4¿İš
 ?2Q`2|K(Qá•ò4¿)è °m J_Ž H₀: = ₀ PJ_

$$2HQ!;^D \quad {}^2(1):$$

ŮXjXjV

?2Q`2K

øãá °•0Jm &ö<,4L;İ"¶#æh=@%™;,%#*9r h6~49#4+;; &P<x+ù,P d Q cİš
 æ•| QJ_%é–‡öSá•|• QJm
 URqV H /+;; Jm4Ê^b ₀ á[–],

$$\frac{2}{W} = n! (b)(b_{}^{})^{2!} {}^D \quad {}^2(1):$$

ŮXjX9V

Ukã+Q‡2 Jm4Ê 4òQè ₀ áÚ

$$\frac{2}{R} = \frac{[l^Q()]^2}{n! ()} {}^D \quad {}^2(1):$$

ŮXjX8V

4{("7ç+V &()49e Jmþn ŷ¢ý J_ ²_L ²_W ²_Rİšøg‡ Qèý^Æ å³
 c álš

èå• Jm

ŽÔé JG1_M S q H / Q7¤ì

Ž JG1a!J_ <² 4J_M S a+Q`Q

Ž–‡ ä¤ìJ_M S•| QJ[ô4 s!DÔs!á

JG1\

1t KTH2XRkŮ á a+Q`Q V\$ X₁;:::;X_n N(;)QŸ ý©PÚú,,
 ø H₀: = ₀PÚ

$$\begin{aligned} &>\emptyset^{\otimes} S() = \frac{1}{2} P (X_i)^2 \frac{n}{2^2} Q\ddot{Y} \frac{1}{4} \tilde{n}() = 1/(2^{-2}) PÚ \\ a+Q2\mathfrak{Z} \mathfrak{a} \quad \frac{2}{R} &= \frac{[\frac{P}{n} (X_i)^2 \frac{n}{0}]^2}{n} PÚ \\ / H_0 _!Q\ddot{Y} \quad \frac{2}{R}! {}^D \quad {}^2(1)PÚ \end{aligned}$$

jX9X amKK `v Q7 a2+iBQM eXjX

$$\bullet | Q \quad H_0 \mathfrak{p} = L()/L(\mathfrak{b}) \quad c$$

gý•| QJm G_Ŧ™q H / QI™ a+Q`QJ_èý^Æ •òâ* ²(1)

FÊ nPÚ QJ_ q H / Qi â ¼Pá z@i2bi

éz f‡ Q<xÊ<²áîñ

9X eX9 JmHiBT `K2i2` * b2, 1biBK iBQM

9X B05-0|;'-E/Ñ' #05÷ {Xå• ... <\£ J_ Q4¿ é ì Qİš Ž'Jm

n4¿ N(; ²) é–ì QJm D ²

: KK 4¿ (;) é–ì Q

î4¿ é k 1 ì Q

JG1 ¹ 2ú QTİJ_å ¹ q Då•İSáÓ|ô İš

9Xk#05÷6~49)É5÷X• =(1;:::; p)⁰2 R^pIš•|òQ

$$L(\) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \); \quad l(\) = \prod_{i=1}^n H_Q(x_i; \);$$

ŮX9XR V

JG1^b j + a+QÖ2 ▫ Du úJm

$$\frac{@l(\)}{@} = y$$

ŮX9Xk V

1t KTH2XRjn4 ĭ á JG1X\$ X₁;:::;X_n N(;²)QŸs® =(;²)⁰Ú
P®p-Q-

$$l(;²) = \frac{n}{2} H_Q(;) - \frac{n}{2} H_Q^2; \quad \frac{1}{2^{2^{2}}} \prod_{i=1}^n (x_i -)^2;$$

i‰' •Q-

$$\frac{@l}{@} = \frac{1}{2^{2^{2}}} \prod_{i=1}^n (x_i -) = 0 \) \quad b = x;$$

$$\frac{@l}{@^2} = \frac{n}{2^{2^{2}}} + \frac{1}{2(^{2^{2}})^2} \prod_{i=1}^n (x_i -)^2 = 0 \) \quad b^2 = \frac{1}{n} \prod_{i=1}^n (x_i - x)^2;$$

,5/å Q-¥éurN¥éÃĐQ>ãC nQœèJG PÚ

1t KTH2XR9 UG4TjH +JG1X\$ X₁;:::;X_n GTH(a;b)QŸÎøf(x) =
¹/_{2b} 2tŋ x aj/bgQŸs® =(a;b)⁰Ú
JGQ-

õ~s® aQh=Q₂Q>¥é õ®QœQŸ2b•f

ø s® bQh= ¹/_n ∏_{i=1}ⁿ jX_i Q₂j

2ö5,Q-Pîë ;>VQŸs® â JG1)C>8i‡PÚ

9Xj:39R,ê> Xè QTĲ_ 6Bb 22åãîÀ™lĲi :39R,ê>dBM7Q`K iBQM
K i`Bæ o>Jm

$$A) = *Q(p H_Q(X; \));$$

ŮX9Xj V

$$7 \quad r \quad H_Q \mp (@H_Q;/@_1;:::;@H_Q;/@_p) ^qš$$

ž¥À™ á· (j;k) ìÄ^

$$l_{jk}(\) = E \quad \frac{@H_Q}{@_j}; \frac{@H_Q}{@_k}; = E \quad \frac{@^2 H_Q}{@_j @_k};$$

ŮX9X9 V

FÊ^ÆJ_ž¥À™ å ì^Æž¥á n ÄJmÄ()= n Ä)Iš

1t KTH2XR8W ĭ áž¥À™ V\$X N(;²)QŸü₁= QŸ₂=²PÚ
P®p-‰'®Q-

$$\frac{@H_Q}{@} \leq \frac{x}{2^{2^{2}}}; \quad \frac{@H_Q}{@^2} \leq \frac{1}{2^{2^{2}}} + \frac{(x -)^2}{2(^{2^{2}})^2};$$

ë Cr%o'®â Qÿ) ¼ñ aë

$$A;^2) = \frac{\frac{1}{2}}{0} \frac{0}{\frac{1}{2(\frac{1}{2})^2}} : \quad \mathfrak{L} \times 9 \times 8 \vee$$

áÝP h gQÿüÝđ; N² â¼ñìSđ>V è™âQ” N

9X9#05÷ _ Q@*` KŹ,; Xè QTĭJ_ ì Q j áj#½<• b_j v
ÿ

$$o(b_j) \frac{1}{n} [A^1(\cdot)]_{jj} : \quad \mathfrak{L} \times 9 \times e \vee$$

& AJ_p ž¥À™åF`À™J\_ÿì Q á \_ Q@\*` KŹ 7 QTĭ
Îš

1t KTH2XRn ½<áL XPî N(;^2)QÿU¼ñ aë)©² â _ Q@
*` Kû`Ö 2(²)²/nPÚ
¥éÃĐ S²Q>•%o_ëQœâÃĐ 2(²)²/(n-1)Qÿ+GæèîÉâQÿJîHîÉPÚ
9X8#05÷ JG1&(+ù,P:B>¬X?2Q`2KQ JG1á•ò4¿)è °mJ_
• b_n åãŠ+!6Îš

$$p_{\bar{n}(b_n - o)!^D} N_p(\gamma A^1(o)): \quad \mathfrak{L} \times 9 \times d \vee$$

?2Q`2K

)Æ;ĭJmÿì Q4• b_nj vÿ

$$p_{\bar{n}(b_{nj} - o_j)!^D} N(0;[A^1(o)]_{jj});$$

3 b_nj å•òéLálš

FÊ QòQ g()J_å .2Hiaš #•²¼š

1t KTH2XRn S^À™½< X\$X₁;:::;X_n N_p(;)PÚG1 ¥éu
r X N¥é½ÃĐaë a= $\frac{1}{n} \sum (X_i - X)(X_i - X)^0$ PÚ
)CHÕ X N a ä ÎHSđQÿUſý¼ñ aë ÖPÚ

9XeX amKK `v Q7 a2+iBQM eX9X

QTĭJ_ JG1j Î +Ûé Q á a+QðĐ ú
ž¥À™ A) å 6Bb 22è QTĭ á 2
_ Q@*` KŹåž¥À™ á5o>Jm o(b_j) $\frac{1}{n} [A^1]_{jj}$
è °mJ_ Q JG1>Á•ò nJm p_{\bar{n}(b - o)!^D} N_p(\gamma A^1)
ž¥À™ áF`Ä^o>ÿì Q á|ùž¥

8X eX8 JIGhAS _ J1h1_ * a1, h1ahAL:

ReR

8X eX8 JmHiBT ` K2i2` * b2, h2biBM;

8X R#05÷+o5\$+,: &(-Â+r Xè QTİJ_³•iö{á QgÊ Qú½áF

ì6 İš

• R^p å q á Q ú½J_ ! åå q ì áv á6 ú½İšÎ³•

H₀: 2! p b H₁: 2 \ !^c:

ŮX8XR V

Ž'J_FÊ N(;²)J_ Q H₀: =₀ p Ê Q =₀ á6 ú½İš

•| Q 2

$$= \frac{K \ t_{2!} \ L(\)}{K \ t_2 \ L(\)}.$$

ŮX8Xk V

á eX80X>Pæ7•ò4 ĺİš

?2 Q`2 KQ•| Q á•ò4 ĺ)è °m J_Ž H₀ å q ì|ù á

vJ_

2 H Q!;^D ²(q):

ŮX8Xj V

?2 Q`2 K

)Æ;İJm•ò4 ĺ á å•³Ê áìQJ_‘ äå•ô Q áìQİš

1t KTH&XR3nĐÚá Q V\$ X₁;:::;X_n N(;²)QŸ„ø H₀: =₀
Q>² B©QœÚ

ËP â = f(;²): 2 R;²>0gQŸÖ4?P â! = f(o;²): ²>0gPÚ

p–U2ëæ~Ê

$$= \frac{P}{P} \frac{(X_i - X)^2}{(X_i - o)^2}^{n/2} :$$

Î,E'QŸ 2 H Q;ÓÃî t 2ëæ â-ÃQ-

$$2 \ H \ Q_{\bar{r}} \ P \frac{n(X_o)^2}{(X_i - X)^2/(n-1)} \ (n-1)^{-2}(1):$$

ü2 t @ i2VbË ä iQ”

2ö5,Q-PîS ð>VQŸ p–U„øø è ã\$▯Ü â t „øPÚ

1t KTH&XRÑ Ÿ á Q VU q´ò™ C²>V â U , p₁ N p₂PÚ\$
X "BMQ(kBp₁)QŸ "BMQ(kBp₂)QŸ„ø H₀: p₁ = p₂PÚ
q H/,ø2ëæQ-

$$\frac{2}{w} = \frac{(p_1 - p_2)^2}{p(1 - p)(1/n_1 + 1/n_2)}!^D \ ^2(1);$$

s p = (n₁p₁ + n₂p₂)/(n₁ + n₂) è m â U , _ëPÚ

Î H ~ ¼ ^ âQ-

$$p_1 \quad p_2 \quad z_{/2} \quad \frac{S}{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}};$$

4{ %™+; ; &(' #ø5÷7ú)?JmG_℥™q Hl7™a+Q`Q 9 2 ú Q T ĨJ_è ý
^Æ •ò â* ²(q)J_7 q â ì Qİš

8XkX amKK `v Q7 a2+iBQM eX8X

Q³• QÎ Q ú ½ á 6 ú ½ !
•| ... <••ò â* ²(q)J_ â• q ³Ê ì Q
n P Ú á t Q â•| Q á & Ž
q H/D a+Q`Q d*•ò ³c á Š ¢ š
ž ¥ Æ ™ S Ê ã q H/... <•Džž â

eX eXe h?2 1J H;Q`Bi?K

eX 4/8;5÷;ï8¾7X&(2ò= Xè â• ... <\£ J_Q Ý Í Ø ¢´; úİš Ž 'Jm
,, & ñ 5÷; ĩ Jm R´; ú X>a á ì D
3,+z4ú5;Jm R Æ I L<X<R J_‘ ä Æ I b D Ú
;è#P/ Jm´; ú XJ_ X Ê Ê F ì ä ´; á Å 8• Z
*Ä)é1); Jm Q Ý ñ ì 3 D á b ÁJ_ â ä Æ I Ÿ ì ´; ñ f ì 3 D
ø T B á•|ò Q !9 ĩ Ñ 7 ý İİš 1J 6ˆ^ d*æ ã ‡; S á Š ë
/İš

eXkX 6J&(6t9> X1J ²š; ÉJ ô‘ù Q Ý Œ[9 â P á‘ù ÚJ_
9 â Å 8•J\ ñ ã i•|ò Qİš
• s â´; Q ÝJ_ w â‘ù Q Ýİš q Q Ý (s; ʘ á•|ò Q- Lᶜ(j t; ʘİš
• (ᵐ) â• m á ½ < Úİš 1J ²š ì ²– ŠJm

U R I M #ç d 1 t T 2 + i i B Q M ² q Q Ý F Q • | è p Ó ½ < (ᵐ) á ° m È ³

$$Q(j^{(m)}; t) = E_{(m)} H Q(j t; w) j^{(m)}; t: \mathfrak{L} X e X R V$$

U k V #ç d J t B K B x i B Q M ú M Q 7 ý i á

$$^{(m+1)} = \text{`}; K Q(j^{(m)}; t): \mathfrak{L} X e X k V$$

1J 6ˆ^#>† JmŸ ã Š M´;• F ¶J_3 L((ᵐ+1) j t) L((ᵐ) j t)İš ? 2 Q`2 K (Š ã F)• (ᵐ+1) â 1 D J úİš

$$L((ᵐ+1) j t) L((ᵐ) j t): \mathfrak{L} X e X j V$$

? 2 Q`2 K

>†0¿6t/ÁJm ñ S Q ò Q á á v D C 2 M ĩ 2 Mİš Ry

R 1J ²š F á q ™´ 9 \İš

ø ã ±.™ æ²š á ¢ á l|l| ä ÿ B Í ú μ × 7 ý Ú 9 "İš
 1 J 6>^&(>)7.{,6 Jm1 ô £ ô ' ù Q Ý < á Ú J_ J è³•ø Ú Ô Æ
 á T B x Q ½ <İš ø – ì „ Ò V²J_ ĭ ú ¼ xİš

1 t K T H ™ X k y n ™ Ć á 1 J ² š l|l| ' ù Q Ý W\$ X₁;:::;X_{n₁} N(; 1) J
 à ý Q Ÿ ó! Z₁;:::;Z_{n₂} N(; 1) ĭ ĭ aQ>•a© Z_j >aQœÚ
 V ô ®•p–Q-

$$L^c(\) = \prod_{i=1}^{\Psi_1} (x_i) \prod_{j=1}^{\Psi_2} (z_j);$$

s è S đ Î Ø P Ú

1 ,Q- h ú ě E[Z_j | Z_j > a; ^{(m)}] P Ú
 \$ Y N(; 1) b ĭ aQ Ÿ ç

$$E[Y | Y > a] = \frac{(a)}{1 - (a)};$$

+ G

$$_{(m+1)} = \frac{n_1 X + n_2 ^{(m)} + n_2 \frac{(a - ^{(m)})}{(a - ^{(m)})}}{n_1 + n_2};$$

Ů X e X 9 V

,65ÇQ- _ è è ¥ é u r P Û / ü _ ě N b * > â * • - u P Ú

RR

1 t K T H ™ X k R n ™ Á ¥ • á 1 J ² š W\$ J à ®•ö ´ ò S đ > V â - Q-

$$X_i (1 -) N(-_1; \frac{2}{1}) + N(-_2; \frac{2}{2});$$

s ® = (-_1; -_2; \frac{2}{1}; \frac{2}{2}) P Ú

³ Š u æ W_i Q • X_i ö Ú ä ò > V ç W_i = 0 Q Ÿ ç W_i = 1 P Ú
 V ô ®•P ® p – Q-

$$H Q^c = \prod_{i=1}^{X^n} [(1 - w_i) H Q_1(x_i) + w_i H Q_2(x_i)];$$

Ů X e X 8 V

1 ,Q- ě w_i â m ø © 5

$$_i^{(m)} = P(W_i = 1 | _i^{(m)}; x_i) = \frac{^{(m)}f_2(x_i | _i^{(m)})}{(1 - ^{(m)})f_1(x_i | _i^{(m)}) + ^{(m)}f_2(x_i | _i^{(m)})};$$

Ů X e X e V

J ,Q- ' s ®

$$b_1 = \frac{P_{i=1}^n (1 - _i) x_i}{P_{i=1}^n (1 - _i)}; \quad b_2 = \frac{P_{i=1}^n _i x_i}{P_{i=1}^n _i};$$

$$b_1^2 = \frac{P_{i=1}^n (1 - _i) (x_i - b_1)^2}{P_{i=1}^n (1 - _i)}; \quad b_2^2 = \frac{P_{i=1}^n _i (x_i - b_2)^2}{P_{i=1}^n _i};$$

$$b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^X _i;$$

Ů X e X d V

>“)7,65ÇQ-1 ,_i • / ü s ® _ ě ½ ò J à ö à [> â © 5Q® J ,_i • ü ; ©

5 m _ ě à [> â s ® P Ú ü Ó Ñ ĭ ô Á ‡ đ ô – m m _ ě P Ú

RRn 9 Q Ý á 1 J ² š ø > Ô 9 \ \ š

eXjX 16J'^&(5İ.p:B X1J ²š á¼x å9 h å.™Jm

´;•| L(jt) èÿ ã F ä•

L(jt) éü ŽJ_ùñ Ó¼x úFìYs

¼xbvÿ a+Qà Ð @M@ =0J[3 JG1á°mJ\

è °m J_ 1J ²š ¼x ú JG1š

1J 6>^&(<m&GJm

ã Jmÿ ã R ô<²°m È³

¢ áJm F ¼xJ_ äÿBÍ

½...Jm,S Ê•‡'ùQÝ^Å8•\£

1J 6>^&(4/&G Jm

¼x úµ ×7ý ÚJ[' Øªµ7€J\

¼x l• *Ý

ôø4<²°m È³J_ *a!

1t KTH₂Xk*Âÿ á 1J ²š \Xì©... " Qÿ_ë'ò +õ®ââmQ

5 èäòÎ4œ íPÚ

\$6ðmêJàò® (X₁;X₂;X₃;X₄)Qÿ©5>8 (½+¼;¼¼¼¼;¼¼)PÚ

ì,³Š uæQ>MÚ äð±> 'ò?ð8QœQÿ 1J â...G†êB®

$$^{(m+1)} = \frac{x_1^{(m)} + 2x_4 + x_4^{(m)}}{n^{(m)} + 2(x_2 + x_3 + x_4)};$$

ŒXeX3V

eB® gýmQ5 â JG PÚ

eX9X amKK `v Q7 a2+iBQM eXeX

1J ²š,S Ê'ùQÝ^Å8•\£

1 Jm<² qQÝFQ•|èp Ó½< á°m È³

J Jm7ýi°m È³ ú ½<

1J ²š.™´;•| F ¶

è °m ¼x ú JG1

9•İSJm9 QÝI™bÁ¥•I™'ùQÝ▷Ø

1t2`+Bb₂XR\ JG1âîÉR U1{+B2SbQ;V, eX\$XRX₂;:::;Xₙ èö

N(;²)>Vâ ¹¥éQÿs ²ý©PÚ

HÕX è âîÉ_ëæQ> 2{+B2Mi2bQbQÿ•isQÃD¶ýé _ Q@*`Kû`

ÖPÚ

i• U\Qÿ Q@*`KÕ` [nl()]¹PÚ,ë 6Bb ²ñl()Qÿ÷øHp(X)=

²/n è Óî ÖPÚ

1t2`+Bb~~2X~~\ \* m+?wâ \_ Q@\*` KÖm>Q;; eX\$R X3é X₁;...;X_n
 ö * m+?wQÿs T/7

$$f(x;) = \frac{1}{[1+(x)^2]}; \quad 1 < x < 1; \quad 1 < < 1:$$

HÖ _ Q@*` KÖ` 2/nPÚ•b è â JG Qÿi^p n(b) âîH>VPÚ
 bc U\Vë 6Bb?2ñPÚáÝ * m+?wâ õ~s® â¼ñ I()=1/2 PÚ

1t2`+Bb~~2X~~\ \ €®>Vâp-U,,øSm >Q;; eX\$X~~R~~ X₁;...;X_n èö €®>

V f(x;) = ¹ 2tft x/ gQÿ; > 0 â B B/éPÚ

es,,øæí H₀: = ₀ p b₁: 6 ₀ PÚ

HÖp-U,,ø2ëæ)C~Ê

$$= e^n \frac{x}{0}^n 2tft nx/_{0g};$$

&Öe,,øîÔI\$) î ² >V-ÑPÚ

i• U\VN U\Qÿp-U,,ø2ëæ = L(₀)/L(^b)PÚ áÝ JG1 b=X PÚ

1t2`+Bb~~2X~~\ ´SðÈ,âp-U,,øSm >Q;; eX\$X~~k~~ X₁;...;X_n N(₁; ₃)
 N Y₁;...;Y_m N(₂; ₄) ´ò ™ ¹¥éPÚ

U R.V.G ÔI\$ H₀: ₁= ₂Q>urQ ÓQæ U ₃= ₄Q>Ã Ð Q ÓQæ âp-U,,ø
 2ëæ PÚ

U kM Ö,,ø)C î F 2ëæ-ÑPÚ

i• U\Qÿp-U,,ø2ëæ á•îÔI\$N:%I\$ â JG1U qPÚ/Ã Ð Q
 Ó!Qÿ Ã Ð_ë2ð8Ã Ð_ë®U5c F >VPÚ

1t2`+Bb~~2X~~\ 1J â2©..."0Y_øSm >Q;; eXeQ>R NQes,äò©
 ..." â0Y_æíQÿ)Â C ²®‡*PÚ\$Jà-® s=(X₁;X₂;X₃;X₄)⁰Qÿ
 ¥éæ n= ⁴_{i=1} X_iQÿ©5‡* Q-

ð8	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
©5	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \quad \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

s s® 2 [0;1]PÚ

U R.V.G p-ø® L(j t)Qÿ E'P®p-PÚ

U k\$ ™ 1J âQ-M C₁ ±> ´ò?ð8 C₁₁ N C₁₂Q>©5>8 1/2 N /4QæQÿ

\$ Z₁₁ N Z₁₂ Q æ)Jà-®PÚHÖVô®•âp- L^c(j t;)PÚ

U jV' 1,N J ,â' B®PÚ

i• U\VN U\Qÿ1J ââ 1,ë ± Qÿ J ,AÿÊVô®•P®p
 -PÚ áÝæ)Jà®• Z₁₁ ì... Jà!â ±>VPÚ

1t2`+Bb~~2X~~\ s®Sð‡*â¼ñaøSm >Q;; eX\$X~~e~~ X₁;...;X_n N(; ²)Qÿ
 s®(æ =(; ²)PÚ

Ree

eX J sAJIJ GAE1GA>PP. J1h>P.a

URi\ U\VN U\QYi 6Bb?2ñaë A)PÚ

Uk\H b=X N b²= $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X)^2$ â Ã Ð è ¶ ý é ¼ ñ a ë P g
â ÖPÚ

UjY• U\QY... Qb b²) â Î H ä >VPÚ

P®p– l(;²)= $\frac{n}{2} H(Q;)$ n H Q ; $\frac{1}{2^2} \sum_{i=1}^n (x_i)$)²PÚë Cr%’®
y â PÚ

d X[/Æ v) 5·7ú&

d X R&{ e X R&>P0; d6~49)É5÷&(÷ù,P>%\$X& ,ÂJmâ ô™´p^Æ• n!

1 J_•|òQ L(o; s) 9! RýÊ—- 6 o á•|Úİš
>†0Jm - Z_i() = H Q $\frac{f(X_i;)}{f(X_i; o)}$ İš

$$H Q \frac{L(o; s)}{L(; s)} = \sum_{i=1}^X H Q \frac{f(X_i; o)}{f(X_i;)} = \sum_{i=1}^X Z_i():$$

å _ ý Q á <J_

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^X Z_i()!^P E_o[Z_1()]:$$

å C 2 M 2 MD E_o[f(X;)/f(X; o)]=1J_

$$E_o[Z_1()] = E_o \left[H Q \frac{f(X;)}{f(X; o)} \right] < H Q_o \frac{f(X;)}{f(X; o)} = H Q \neq 0:$$

ù ñ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^P Z_i()!^P \hat{I} Q J_- *$

$$P_o \frac{1}{n} \sum_{i=1}^X Z_i() < 0 ! 1:$$

3 P_o[L(o; s) > L(; s)]! 1İš

>†#; £

d X k X _ Q @ * 9r, & ũ& X# ,ÂJm™´ — - j # ½ <• b á □ v ÿ o (b)

1/[nl ()]İš

>†0;6t/ÁJm ñ S * m + ? v @ a +ä?r4İš x

• Y = bJ_Z = $\sum_{i=1}^n \frac{@H Q(X_i;)}{R @}$ İš E(Z) = 0J_o (Z) = nl ()İš

F k^Q () = $\frac{d}{d} E(Y) = \frac{d}{d} \int y L(y) dy$ ñ S V 4 ĩ 4 Ò ¼ J[° mJ_

$$k^Q () = E_Y \frac{@H Q;}{@} = E(Y Z):$$

å * m + ? v @ a +ä?r4J_x

$$j + Q(Y; Z)j^2 = \frac{[+ Q(Y; Z)]^2}{o (Y) o (Z)} 1:$$

3 [k^Q ()]² o (Y) nl ()J_q _ Q @ * ` & ũ4İš
>†#; £

d X j X J G ù P > ! 7 " : B & (> † 0 ¿ X # , Â J m ™ ⋅ ^P n̄ (b_n 0) ! ^D N (0; 1/ I (0)) I š
 > † 0 ¿ 6 t / Á J m F Q ⋅ | è 0 h v H Q M I š
 - I^Q) = @ I @ J _ I^Q) = @ I / @ ² I š
 â I^Q (b_n) = 0 J [J G 1 ° m J \ D h v H Q M J m

$$0 = I^Q(0) + (b_n 0) I^{00}(0) + \frac{1}{2} (b_n 0)^2 I^{000}(n);$$

7 n è 0 D b_n ⋅ ½ I š
 q

$${}^P \bar{n}(b_n 0) = \frac{n^{1/2} I^Q(0)}{n^{1 I^{00}(0)} \frac{1}{2} (b_n 0) n^{1 I^{000}(n)}};$$

â Y s á J _ n^{1/2} I^Q(0) ! ^D N (0; I (0)) I š
 â ý Q á < J _ n^{1 I^{00}(0)} ! ^P I (0) I š
 â ã Š b_n ! ^P 0 D ° m U _ 8 V g î Ê ! Ê y š
 ù ñ 4 6 4 † 4 ¼ x J _ Y s 4 ¿ N (0; 1/ I (0)) I š
 > † #; £

d X 9 X " ¶ # æ : 39 R , ê > & (7 ú & X ⋅ X N (; ²) J _ - 1 = J _ 2 = ² I š
 F Q ¼ ⋅ J m

$$H Q \mp \frac{1}{2} H (2 ;) \frac{1}{2} H Q ; \frac{(x \frac{1}{2})^2}{2 \frac{2}{2}};$$

ã ' # Ô Q J m

$$\frac{@ H Q ;}{@_1} \underline{=} \frac{x \frac{1}{2}}{2}; \quad \frac{@ H Q ;}{@_2} \underline{=} \frac{1}{2 \frac{2}{2}} + \frac{(x \frac{1}{2})^2}{2 \frac{2}{2}};$$

' # Ô Q J m

$$\frac{@^2 H Q ;}{@_1^2} \underline{=} \frac{1}{2}; \quad \frac{@^2 H Q ;}{@_2^2} \underline{=} \frac{1}{2 \frac{2}{2}} \frac{(x \frac{1}{2})^2}{\frac{3}{2}}; \quad \frac{@^2 H Q ;}{@_1 @_2} \underline{=} \frac{x \frac{1}{2}}{\frac{2}{2}};$$

< ² 6 B b 2 2 4 ^ À ™ Ä ^ J [< î È ³ J m

$$I_{11} = E \frac{@^2 H Q ;}{@_1^2} = \frac{1}{2};$$

$$I_{22} = E \frac{@^2 H Q ;}{@_2^2} = \frac{1}{2 \frac{2}{2}};$$

$$I_{12} = E \frac{@^2 H Q ;}{@_1 @_2} = E \frac{X \frac{1}{2}}{\frac{2}{2}} = 0;$$

ù ñ

$$A) = \begin{matrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2(\frac{2}{2})^2} \end{matrix} !$$

€ ° ú I₁₂ = 0 J _ ø # ' D ² á ž ¥ è n 4 ¿ â | ù á I š
 > † #; £

Re3 eX J sAJIJ GA E1GA>PP. J1h>P.a

dX8X 6J& &[:B&(>†0¿ X# ,ÂJm™´ 1J²š áÿ ã M´ ;•| F
¶lš
>†0¿Jm å°m! ávJ_

$$L(j\,t)=\frac{h(t;\dot{x})}{k(\dot{x};t)};$$

7 h å qQÝ>Á¼•J_ k å‘ùQÝ wo á´;QÝ t D Q á°m¼
•lš

<FQíè o á (m) D t á°m F w È³Jm

$H\mathbb{Q}(j\,t)=E_{(m)}\,H\mathbb{Q}(t;\dot{\psi})j^{(m)};t\,E_{(m)}\,H\mathbb{Q}(\dot{\psi};t)j^{(m)};t:$
· ã î å Q(j (m); t)lš· î å C2Mä2M

$$E_{(m)}\,H\mathbb{Q}\frac{k(\dot{\psi}^{(m)};t)}{k(\dot{\psi};t)}\,H\mathbb{Q}_{(m)}\frac{k(\dot{\psi}^{(m)};t)}{k(\dot{\psi};t)}=H\mathbb{Q}\doteq 0:$$

ùñ

$H\mathbb{Q}(j\,t)\,Q(j^{(m)};t)\,Q^{(m)}j^{(m)};t):$
å Ê (m+1) 7 ý i QJ_3 Q((m+1) j (m); t) Q((m) j (m); t)J_Š J

$$H\mathbb{Q}(\,^{(m+1)}j\,t)\,H\mathbb{Q}(\,^{(m)}j\,t):$$

>†#;£

* > Sh1_ d

am{+B2M+v M/ Zm HBiv Q7 1biBK iQ`b

*? Ti2` d Pp2`pB2r

è Ó ê Ð J_â ù æ b ½ ¢ ™ ž ž Ç ½ D³ • Q á ¹ 4 æ l š â Ô ® ú J_ 7 ý • | ½ ¢ J[J G ℵ è ° m b é ã Š J_ í x è • ò ° v b é 7 € ± l š | 'J_ â % , é ~ ® ã i x y â < á \ £ J m

... ä ò s ® Q Ÿ ì î) â _ ë æ Q Ÿ è ý ì ä ò ô A ô ô â Q² ± ^ E ý u Q²

ô ~ ® ø ì \ £ J_ â ð ô + n † ô ž ¥ . Ê ð â ¼ Q Ý X₁; X₂; :::; Xₙ ZJ_ ø Q Ý / - æ . Ê á ž ¥ l š • ô Q Ý • • ý l i j â ô 5 ÷ ; i : å 6 - d / i ` 2 / m + i B Q M | á š å S ^ Æ P Ú X ^ ^ Æ □ S² ø ^ á ... < • ñ Š • ô Q Ý l š

) 4 + ' 8 ¼ 7 X 5 Å m ø † _ í å & Ð ù æ . Ê á ž ¥ J r

ø å \$! ¶ : B d b m { + B 2 M + ø ~ ® á \ £ l š ã ì Ø 4 ... < • T (X₁ ; ::: ; Xₙ) . Ê æ • ô Q Ý . Ê á ¢ × ž ¥ l i j o á T á Ú J_ Q Ý á ° m 4 ç ä Ð Ê Ê l š Æ Ð â z J m

' - á v D : Ø 4 ... < • J [ù 6 4 + á J \

_ Q @ " H + F r 2 H H S Ø 4 è V ½ < •

" J [+ Q K T H 2 J \ 2 M 2 b j # ½ ¢ J [J o l 1 J \ á . •

Q 4 ç J [2 t T Q M 2 M i B Å € ® H ± b b

" b ná J m " Ø 4 ... < • ~ ... < • á | ù

* = æ / Á 9 • 7 Ø m Ø 4 á v ! ù 6 4 + á ! _ Q @ " H + F r 2 H H ! Q ! " b ná

R X d X R J 2 b m ` 2 b Q 7 Z m H B i v Q 7 1 b i B K i Q ` b

è 7 ð ô 7 î ô á ½ < • • Ó J_ â ô á v n † ô î ð Ó ê Ð â Ô ® Á ú - ì 3 ô c † J m j # J [m M # B b Å M 2 b J [+ Q M b B J i 2 M + v

R X R Ž X ' • \$ 8 Ð 2 -) + V d J o l 1 e X ã ì | ' € © á c † å J m è Û é j # ½ < • J _ é z □ 7) á l š

. 2 7 B M B i B X M) b j # ½ < • J [J o l 1 J \ V \$ Y = u (X₁ ; X₂ ; ::: ; Xₙ) è î , æ n â ¹ ¥ é â â w _ ë æ P Ú • Y è • % â Q Ÿ • E (Y) = Q Ÿ U P â û ^ s k • % _ ë æ Y ° Q Ÿ î p (Y) p (Y) ° Q Ÿ ç Y è â ? Ž : ' • \$ 8 Ð 2 -) + V d K B M B K m K p ` B M + 2 m M # B b 2 / 2 b i B K i Q ` - J o l 1

Rdy

dX al66A*A1L*u L. ZI GAhu P6 1ahAJ hP_a

ø ì á v á Ú ê • è Ê á | Jm' • - ì ½ < • å á j # ½ < J_J □
1) á J ì è Û P ° v ü x Ñ ò lš

1 t K T H Ø X R n U ¿ á ^ Æ P Ú p b ì ´ ; Ú V X \$ X_1; X_2; :::; X_9 è ö
N (; ²) > V â ¹ ¥ é Q Ÿ s 1 < < 1 P Ú
2 ë æ X ¯ = (X_1 + X_2 + + X_9) / 9 5 c N (; ² / 9) Q Ÿ + G è • % ã P Ú ¯ X_1 5 c
N (; ²) Q Ÿ è • % ã P Ú

% - X ¯ ã Æ Ð ² / 9 2 î X_1 ã Æ Ð ² Q Ÿ J S ú i U q ã P S è 6 ± < x • % _ è
æ Q Ÿ ¯ æ l l è ü ´ ò P Ú ã \$ æ l ´ ò , ? ø p X ¯ è J o l 1 P Ú

_ S ã æ ì ì i Q - ã \$ • â ' ¾ î) ã • % _ è æ P Ú ü ù ¢ ã \$ M • ' i 2 â
Ã â ö X E J o l 1 P Ú

R X I Q ...) É 5 ÷ < " - \$ / å 5 í , X T ã ‡ ¹ ½ < • á t , å x ë ¹ J [/ 2 + B b B Q M i ? 2 Q ` v
• L [; (y)] å ! ù ò Q J [H Q b b 7 m M + i B Q M (y) P å Q • ½ á lš
ö á ! ù ò Q å Û ° £ ! ù L [; (y)] = [(y)]² lš
h > ò Q J [` B b F 7 m M + i B Q M ³ J m R (;) = E [L (; (Y))] lš ã ì | á
š å 7 ð M h > ò Q 7) i á x ë ò Q lš è ã ; T B J _ M R (;) F Û é î
7) á ½ < • ä V è J [Ž J š

1 t K T H Ø X 7 J h > ò Q á a ! V X \$ X_1; :::; X_25 è ö N (; 1) ã ¥ é P Ú e
s - Æ ... N ø ® L [; (y)] = [(y)]² P Ú

U q ´ ò Ÿ G ø ® Q -

1 (y) = y = x Q Ÿ « { R (; 1) = 1 / 25

2 (y) = 0 Q Ÿ « { R (; 2) = ²

/ = 0 ! Q Ÿ 2] Š V y Q > R (0 ; 2) = 0 Q ø ® J / = 2 ! Q Ÿ R (2 ; 2) = 4 > R (2 ; 1) =
1 / 25 P Ú ã ± K Q Ÿ / j j < 1 / 5 ! 2 ' ô Q Ÿ ç 1 ' ô P Ú

ü & Õ 5 î ä ò Ÿ G ø ® ì î r ó ! A P Ú K B M B K = t X Å p é ä £
Q - < % ¢ K t R (;) A 2 â Ÿ G ø ® P Ú

' • , é F x ë ò Q á s ! J [' ô j # J _ * ! ð ú ... ã 7 € á ½ < • lš ø „ M
â A Ê J o l 1 l i l i è j # ½ < • á # 7 ð □ 7) w lš
\$ l ' ¶ : B & (; ç 4 i J m ' • â é ã ì Ø 4 ... < • T J _ J Û é j # ½ < • 9 j
_ Q @ " H + Ð r Ø V H H T á ò Q lš ø ý ý ã i æ J o l 1 á q lš

* , : , 5 X

J o l 1 è j # ½ < • # □ 7)

7 ð J o l 1 á a ! è Ê j š - Ó Û é j # ½ < •

Ø 4 ... < • ø ã \ £ d * æ • ... á + x □

k X d X k a m { + B 2 M i a i i B b i B + 7 Q ` S ` K 2 i 2 `

Æ • â 4 É J Ø 4 ... < • á ! I J _ í ù : Ø 4 á š ž b l i l i ù 6 4
+ á J [6 + i Q ` B x i B Q M š h ? 2 Q ` 2 K

kX 1805-0|:V;,"\$!¶7ç+V { X... <• Y = u(X₁;X₂;...;X_n) Æ ± ü å F ^ Æ ú
 ½ á ã ‡ " 4J[T ` i B J B Q M _ X = 8:32 ° • 0 Ū é v ŷ x_i = (8:32)n á b
 (x₁;...;x_n) © " J Î ã #İš

o á ã ì ... <• Y₁ = u₁(X₁;...;X_n)J_ '• â Æ I (X₁;...;X_n) » è å Y₁ = y₁
 í á á Á J_ J X₁;...;X_n á ° m 4 ç | Ê Ê İš'• ø ì ° m 4 ç 8 4)
 #å)Æ J_ Y₁ /- æ ^ Æ . Ê á × ž ¥ | i | ø ò å Ø 4 á ĭ Ç İš

1 t K T H Ø X j Ū ç á Ø 4 ... <• V X\$ X₁;X₂;...;X_n è ö " 2 ` M Q m M H B U
 V â ¹ ¥ é Q Ÿ •

$$f(x;) = x(1 -)^{1-x}; \quad x = 0; 1:$$

$$2 \text{ è } \text{æ} Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i \quad 5 \text{ c } C^2 > V \quad b(n;) P \acute{U} e s \pm \odot 5$$

$$P(X_1 = x_1; \dots; X_n = x_n \mid Y_1 = y_1):$$

$$/ U I / \quad P \quad x_i = y_1 ! e \pm \odot 5 I \bullet Q \ddot{Y} G !$$

$$\frac{x_1(1 -)^{1-x_1}}{y_1} \frac{x_n(1 -)^{1-x_n}}{y_1(1 -)^{n-y_1}} = \frac{1}{y_1};$$

e ® æ K P Ú + G ... Y₁ = y₁Q Ÿ ® • â ± > V 2 • f P á P á Y₁ è â ~ > 2 è æ P Ú

ø ì Ž 6 á - v å J m R ô Æ I ô N Ě < Q ô Y₁ å ~ J _ ò ä Ð ô Æ I b D å f ê
 < F Q N Ě æ İš Y₁ Ô ® /- æ Ū é . Ê á ž ¥ İš

kX 1805-0|:V &(>İ5•&Ê;İ X

. 2 7 B M B i B X Q M ... <• V X\$ X₁;X₂;...;X_n è ö T / 7 T K f (x;) Q Ÿ 2
 â ¹ ¥ é P Ú \$ Y₁ = u₁(X₁;...;X_n) è 2 è æ Q Ÿ s T / 7 T K 7 f_{Y₁}(y₁;) P Ú ç Y₁ è
 â \$!¶7ç+V Q Ÿ / U I /

$$\frac{f(x_1;)f(x_2;) \dots f(x_n;)}{f_{Y_1}[u_1(x_1; \dots; x_n);]} = H(x_1; \dots; x_n);$$

s H(x₁;...;x_n) æ Š ² î P Ú

ø ì á v á ô b å J m 4 6 å > Á T / 7 f T J K 7 † å Ø 4 ... <• á T / J _ Ú R •
 ô Q Ý é . ' j . İš

kX j;Ÿ? s ¶,6&Ê.{d 6 + i Q ` B x i B Q M h æ 2 Ÿ M 2 Š á v ô Æ I Ø 4 ... <•
 á 4 ç J _ ø * a İš L 2 v K M ù 6 4 + á d * æ ã ì x å S á : á ð š İš
)å:26t9> J m > Á T / 7 f T K 9 4 + - × 4 l i l i ã × 4 R j u₁(x₁;...;x_n) Ê
 Ê J _ T ã × 4 j . İš N ø ‡ 4 + á ... <• ò å Ø 4 álš

1 t K T H Ø X 9 n Ū ç X á Ø 4 V X\$ X₁;...;X_n è ö N (; ²) â ¥ é Q Ÿ s
 ² ý © P Ú ç

$$f(x_i;) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \ln \frac{(x_i - t)^2}{2} :$$

ä T / 7

$$f(x_i; \theta) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 Q(\bar{x})$$

$$+ G \overline{X} \approx 2 \text{ e } \text{æPÚ}^R$$
$$Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i \hat{a} \quad K; 7 \quad [(1-t)^{-2}]^n = (1-t)^{-2n} Q \ddot{Y} + GY_1 \quad (2n;) PÚ$$

$$\prod_{i=1}^n \frac{x_i e^{x_i/2}}{2} = \frac{(\prod_{i=1}^n x_i) 2^{t(P)} e^{\sum_{i=1}^n x_i/2}}{2^n};$$

... $Y_1 = y_1$!Qÿ ± © 5 â U r

$$\frac{\prod_{i=1}^n \frac{x_i e^{x_i/2}}{y_1^{2n-1}}}{\frac{1}{(2n)^{2n}}} = \frac{(2n)^{2n} \prod_{i=1}^n x_i}{y_1^{2n-1}};$$

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{X_j} \leq \frac{1}{\hat{\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{X_j^2}$$

1 t K T H a X e i U ^Q X_i á Ø 4 V \$ X₁; ::::; X_n è ö T / 7

$$f(x; \theta) = x^{\theta-1}; \quad 0 < x < 1; \quad \theta > 0$$

â ¥ éPÚ ü è s ® Ê • ® â " 2 i > VPÚ

ä T/7

$$\prod_{i=1}^n x_i = \prod_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{\prod_{k_2(x_1, \dots, x_n)} \{x_i\}} :$$

$$+ G \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{è} \quad \hat{\alpha} \sim N(0, 2 \sigma^2 \text{PÚ})$$

?B;ìJm M S ù 6 4 + á J_ Ó > í R ± J[b m T T U Q á Ê I š

1t KTH0X0R0Ê QáTB W\$ X₁;::;X_n ö T/7

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{(0, \infty)}(x):$$

$$\alpha \in \hat{O}(\hat{a} > \pm) \in Q-$$

$$Y_{e(x_i)} = [e^3][e^{x_1 \ x_2 \ x_3}];$$

$$R_{n+4} \leq R_4 + \hat{O}(9) \quad \|V\|$$

jX dXj S_PS1_hA1a P6 al66A*A1Lh ah hAahA* Rdj
 c ¯ ¢ K tX_i è ~ > âPÚ J ü è Ô âQŸ + Ĩ + Ũ â @ Ũ A « Ö ž < K BxMQŸ
 •

Y
 $I_{(;\,1)}(x_i) = I_{(;\,1)}(K BxMQ)$:
 S Ü â > ‡ ' i K BxMQ è ~ > 2 ë æQŸ ¯ I K tX_iPÚ

#*,.,5 X
 Ø 4 ... < • T . È æ ^ Æ . Ê á^a × ž ¥
 ù 6 4 + á å : Ø 4 á å S ž b
 € ° R ± F Q á Ê T B

jX dXj S`QT2`iB2b Q7 am{+B2Mi ai iBbiB+
 Æ • W¹ Ø 4 á . ĩ S J m ' - ñ S Ø 4 ... < • è V — ° j # ½ < • lš

jXRX _ Q @ " H & Ê Ĥ K 2 H Ì Ø 4 ... < • T J _ â 9 — ° j # ½ < • Y₂
 è V T á ò Q ' (T) J _ ½ < • ä Ž . A j # J _ □ % ŷ) lš
 $E(Y_2 j y_1) = ' (y_1) á v æ ã ì ... < • ' (Y_1) lš ... < • ' (Y_1) J m$

U R Æ / á j # ½ < •
 U k & Ø 4 ... < • á ò Q
 U j v ä } Y₂ á □
 $> t_0 \zeta_6 t / \hat{A} J m \tilde{n} S^a ! \quad 4 \quad E(Y_2) = E[E(Y_2 j Y_1)] \quad D^o m \square \ddot{a} \P \pm \quad p(Y_2)$
 $p [E(Y_2 j Y_1)] lš$
 ø ì á á - / ° v å J m = @ : Ü = Ů o l 1 5 « h > • V = @ \$! ¶ 7 ç + V & () É 5 ÷ > ² 6 % 6 7 š

1 t K T H 2 X 3 Q 4 ç á J o l 1 V X \$ X_1;:::;X_n è ö T / 7

$$f(x; \,) = e^{-x}; \quad x > 0; \quad \lambda > 0$$

â ¥ é Q > ü è (1; 1/) > V Q æ PÚ
 ä T / 7 L () = ⁿ e^{-x_i} QŸ à Y₁ = ∏_{i=1}ⁿ X_i è ~ > 2 ë æ PÚ
 $J G 1 \quad Y_2 = 1 / \overline{X} = n / Y_1 P Ú U \hat{I} J G 1 \hat{H} \bullet \% Q \ddot{Y} \ddot{a} \$ \ddot{e} \text{ s } P Ú \quad Y_1 \quad (n; 1 /) Q \ddot{Y}$
 + G

$$E(Y_2) = n \quad E(1/Y_1) = n \int_0^{\infty} \frac{1}{n!} t^{n-1} t^{n-1} e^{-t} dt = \frac{n}{n-1}; \quad n > 1:$$

à (n - 1)/n Y₂ = (n - 1)/Y₁ è â • % _ ë æ QŸ U è ~ > 2 ë æ â ø ® QŸ + G
 è J o l 1 PÚ

jX k \$ ¶ : B < " J G 1 & () 4 9 e X > " - J m Ž T å Ø 4 á J _ • | ò Q L () = f_T(t;)
 H (t) lš L () D f_T(t;) Ñ á ò Q Î < ú 7 ý Ú J _ ^ ^ Ó T á ò Q lš
 ø ã ² • b é 3 ô á å f ° v J m F Ê Q 4 ç J _ J G 1 ĩ ö 9 + ĩ A N Ø 4
 ... < • á ò Q lš

#*,.: ,5 X

_ Q @ " H +áFJm H H ° j # ½ < • è V Ø 4 ... < • á ò Q
 Ø 4 q R û J m * Û é ... < • í) ú Ø 4 ... < • á ò Q
 Ž J G 1 V è x ã J _ Ó Ø 4 ... < • á ò Q

9 X d X 9 * Q K T H 2 i 2 M 2 b b M / I M B [m 2 M 2 b b

é æ _ Q @ " H +áFJ2âHÆI J o l 1 J [Ž V è \ Ó å Ø 4 ... < • á ò Q l š
 Ø 4 ... < • á ò Q é * ì l i j â ' - í á f ã ì å J o l 1 J r
 ø ò ô É J 8 # \$: B d + Q K T H 2 i 2 M 2 b b

9 X B * \$: B & (& Ê ; j X

. 2 7 B M B i B X j M U V X \$ ¹ u æ Z Q > 0 O * ç ô á * Q œ â T / 7 T K ð S
 f h (z ;) : 2 g â ä Y P Ú • ± E [u (Z)] = 0 P î 2 [™ 4 E G u (z) = 0
 Q > ã é ä ò P ½ ò h (z ;) © 5 • â w Û Q œ Q Ÿ ç e S 8 # \$? ... d + Q K T H 2 i 2 7 e P Ú B H v

ã P • J m > • < x //) É 5 ÷ # i 1 b 2 Ü 8 / 8 œ // l š

1 t K T H 0 X N É Z U 4 ç á " V X \$ X _ 1 ; : : : ; X _ n è ö H 4 > V P () â ¥
 é P Ú ý © Y _ 1 = P X _ i è ~ > 2 ë æ Q Ÿ s T K 7

$$g(y_1;) = \frac{(n)^{y_1} e^{-n}}{y_1!}; \quad y_1 = 0; 1; 2; \dots$$

\$ E [u (Y _ 1)] = 0 P î > 0 [™ Q Ÿ •

$$\sum_{y_1=0}^{\infty} u(y_1) \frac{(n)^{y_1} e^{-n}}{y_1!} = 0:$$

U î e ^ n 6 0 Q Ÿ)

$$u(0) + nu(1) + \frac{n^2 u(2)}{2!} + \dots = 0; \quad \delta > 0:$$

• & / ° ® P î > 0 • Q Ÿ Ý ð ; î ï ® A • Q -

$$u(0) = u(1) = u(2) = \dots = 0:$$

à H 4 ~ > 2 ë æ S è V : â P Ú

1 t K T H 0 X R y Q U ç á " V X \$ Z 1 t (T) Q Ÿ • T / 7 h (z ;) = 1 e ^ { z / } Q Ÿ
 z > 0 P Ú

\$ E [u (Z)] = 0 P î > 0 [™ Q -

$$\int_0^{\infty} u(z) e^{-z} dz = 0; \quad \delta > 0:$$

$$t = z / Q Ÿ ç dt = dz Q -$$

$$\int_0^{\infty} u(t) e^{-t} dt = 0; \quad \delta > 0:$$

P i' bc_>©)iQ>I\$ u ÖžN/ ±QœQŸ) u(t) 0PÚUıú
ı€uSâ äRQŸ u 0PÚàeSèV:âPÚ

9X 18X\$Sİ"7ç+V<" Jol1 &(8š;¥:B XŽ Vè Y₁ áãìòQå áj#½<
•J_ òQå ãá Jol1İš
>†0ç6t/ÁJm•' (Y₁) D (Y₁) å Y₁ áj#½<•òQİš E[' (Y₁) (Y₁)] = 0
FÛé Nùİšå " J_ ' (y₁) (y₁) = 0 ê² NùJ_3-ì½<•òQê²
³ııı;øòå ô ã ô-vİš
=á/p;ı;İ Jn8#\$Sİ"7ç+V &(8Đ2-)É5÷,ß5Á Jol1 İš

1t KTH0XRrRr 4ç7ýÚá Jol1V\$ X₁;::;X_n èö IMB7Q;`K
â¥éPÚY_n = K fX_{ıg} è~>2ëæQ>~ı dXQœQŸT/7

$$g(y_n;) = \frac{ny_n^{n-1}}{n}; \quad 0 < y_n < :$$

øHV:RQ-\$ E[u(Y_n)] = 0 P î > 0 [™QŸ
Z
u(t) $\frac{nt^{n-1}}{n}$ dt = 0:

ÓÃî^R₀ u(t)tⁿ⁻¹dt = 0PÚP i' u()ⁿ⁻¹ = 0QŸà u() = 0 P î > 0 [™PÚ
à Y_n èV:~>âPÚ

ë E(Y_n) = $\frac{n}{n+1}$ QŸà(n+1)/n Y_n è â Jol1PÚ

1t KTH0XR0 ÚáTB V\$ X N(0;)QŸ> 0PÚçY = ^PX_i² è~>2
ëæQŸJSff_Y(y;)g æèV:âQ>+ ²>Vâ UØs®æŠ²î â•®QœPÚ
uþQŸ• Z ²_{n-1}Q>2Y™QœQŸE(Z) = n-1QŸJü æEGfî Yâ
û^Ö4PÚ

#*,.,5 X

" JmRé òQ¥ È³
G2?K MM@â Jm2"z04...<•áj#òQå ãá Jol1
7ð Jol1 áë/Jm ð "Ø4...<•J_Đè7òQ ðj#½<•

èÓê•J_â úØ4 D " åđú Jol1 á.ıİš '-•...Ađú
" Ø4...<•JrÆ•À~á >š5÷?...Ÿ#æ0tTQM2MiB 4İââİbİİ® ±á
ý#İš

8X R!XX>š5÷?...&(&ÊŸ

.27BMBİBQ9MUQ V\$ f(x;) î± •®Q-
f(x;) = 2t[^P()K(x) + H(x) + q()]; x2S;
s S èX âİ+ÛPÚ•ÖžQ-

U RSVæ Š²î

U k p() è 2 â l h R 0 O Ø®

U j v X 0 O Q Ÿ ç K (x) 6 0 U H(x) ì S p 0 O Q®• X ô á Q Ÿ ç K(x) ì S p l h R

ç f(x;) È î > !=X>š5÷?... đ2; m H ` 2 t T Q M 2 M i 6 P Ú H + H b b

>“- Jm Q ĩ 4 e^{p()}K(x) M F Q • | ò Q â K(x) á ö ò Q J_ * ‘ ^P K(X_i) | N Ø 4 ... < • l š

1 t K T H 0 X R j n 4 ç N(0;) å Q V N(0;) â T / 7 ...

$$f(x;) = p \frac{1}{2} e^{x^2/(2)} = 2 t T \frac{1}{2} x^2 \frac{1}{2} H(2;) :$$

P p() = 1/(2) Q Ÿ K(x) = x² Q Ÿ H(x) = $\frac{1}{2}$ H(2;) Q Ÿ () = $\frac{1}{2}$ H(2;) P Ú à N(0;) È î S ç €® S P Ú

• X₁;:::;X_n N(0;) Q Ÿ ç ^P X_i² è ~ > 2 ð æ P Ú

1 t K T H 0 X R 0 Z U ç å Q V H 4 > V â T K 7

$$f(x;) = e^{\frac{x}{x!}} = 2 t [T H Q x H(2;)] :$$

P p() = H Q Q Ÿ K(x) = x Q Ÿ () = Q Ÿ H(x) = H(2;) P Ú à H 4 > V È î S ç €® S Q Ÿ X_i è ~ > 2 ð æ P Ú

”.< Jm P r 4 ç f(x;) = 1/ J_0 < x < á R ± Ê Ê J_ ù ñ ä å Q l š

8 X k š 5 ÷ ? ... & () å : 2 & Ê . { > + 0 ç 6 t / Á J m • E[u(Y₁)] = 0 F Ú é N ù l š ñ S Y₁ á 4 ç Ĩ 4 J_ Z

$$u(y_1)R(y_1) 2 t [p() y_1] dy_1 = 0; 8 :$$

å Ê p() å Ø ö Â ß ò Q J_ ĩ 4 Æ ± ü å u(y₁)R(y₁) á æ Ÿ 8 ¼ l š æ Ÿ 8 ¼ ° • 0 u(y₁)R(y₁) 0 l š å Ê R(y₁) > Q [å T / Æ ù 6 J_ ^ u(y₁) 0 l š

1 t K T H 0 X R 8 8 P Ú á J o l 1 V X \$ X₁;:::;X_n N(; ²) Q Ÿ s ² ý © P Ú ç

$$f(x;) = 2 t T_{-2} x \frac{x^2}{2^2} H Q \frac{p}{2^2} \frac{2}{2^2} :$$

à p() = / ² Q Ÿ K(x) = x Q Ÿ () = $\frac{2}{2^2}$ P Ú Y₁ = ^P X_i = n X è V : ~ > 2 ð æ P Ú E(Y₁) = n Q Ÿ à' (Y₁) = Y₁/n = X è â ä J o l 1 P Ú

>š5÷?...&(=á/p+qšm F Ê Q J_ “ Ø 4 ... < • 9 j ´ L ĩ Ñ > J_ J o l 1 (%o j È ³ < ² ú l š

#*,.,5 X

P Q b é ĩ 4 $e^{p(\cdot)K(x)+H(x)+q(\cdot)}$
 $K(X_i)$ å Q á Ø 4 ... < •
 Q ... < • å " Ø 4 á
 Q á J o l 1 j È ³< ²ĩ Ñ ú

eX dXe 6mM+iBQM b Q7 S ` K2i2`

* J_ â . á ä å Q Æ ñ J_ ' å 7 F ì ò Q = g() l š Ž ' J_ ¹/₂ <
 (1) ' Ø Æ ñ l š

e X R R 5 i ; ¥ v) 7 \$ ' ^ X ' • j ' L E[' (Y_1)] = g() + > ' ò ĩ Ñ ú
 J o l 1 l š

1 t K T H Ø X R ê 4 j º á J o l 1 V X \$ X_1;:::;X_n " 2 ` M Q n P Ú H B X_i
 è V : ~ > 2 è æ P Ú ¥ é U , Y / n è â J o l 1 P Ú

Š * _ ë = (1) Q Ÿ • p (Y / n) = (1) / n P Ú
 J G 1 ~ = (Y / n) (1 - Y / n) P Ú ë Q -

$$E[\cdot] = E \frac{Y}{n} 1 \frac{Y}{n} = \frac{n}{n} 1 (1):$$

$$\hat{a} = \frac{n}{n-1} \sim = \frac{Y(n-Y)}{n(n-1)} \text{ è } \hat{a} \text{ J o l 1 P Ú}$$

e X k R 5 i ' v 7 k + " 2 Ü 8 / ^ X Ž Z å á j # ¹/₂ < • J_ ' (Y_1) = E(Z j Y_1) å
 J o l 1 l š

1 t K T H Ø X R d h 4 j º „ ĩ ! á J o l 1 V X \$ X_1;:::;X_n N(; 1) P Ú * _ ë
 P(X c) = (c) P Ú

y Z = I(X_1 c) Q Ÿ ç E(Z) = (c) Q Ÿ è • %_0 â P Ú
 (X_1; X) â ä > V è C S ð Q Ÿ ± > V X_1 j X = x è S ð Q Ÿ u r x Q Ÿ Æ Ð
 (n 1) / n P Ú
 ë ± Q -

$$E[Z j \bar{X} = \bar{x}] = P(X_1 c j \bar{X} = \bar{x}) = \frac{p_{\bar{n}(c-x)}}{p_{\frac{n}{n-1}}}: \quad$$

ü è (c) â J o l 1 P Ú

e X j X d X e X R " Q Q 7 B a X F Ê J o l 1 J_ â j ö , é L J G 1 J ^ á • ò
 1 l š 9 M S " Q Q i b i ñ T c † £ l š

• ^ å 4 Ê • ô ^ Æ á ¹/₂ < • l š * ® Q 4 j F_n é ð ~ A » < B ì " Q Q i b i ^ T
 Æ J _ < ² Ÿ ĩ ^ Æ á ¹/₂ < Ú ¹;:::; ¹_B l š " Q Q i b i c † £

$$a_{1\#Q\bar{q}}^{\nu} = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{a}_b - \bar{a})^2; \quad \bar{a} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{a}_b;$$

ø è J o l 1 á + ĩ c † £ ! 9 & é S l š

#*,.,5 X

$\frac{1}{2} < g() J_ - \text{đ} \quad \acute{a} \text{ } \varnothing 4 \dots < \bullet$

Jol1 ^wå T áòQ áÈ³J_ ^wı °mÈ³èV

"QQibi`STĚ $\frac{1}{2} < \quad$ Jol1 áct£

dX dXd h?2 * b2 Q7 a2p2` H S ` K2i2`b

ÓìáW¹A Ê ì Qİşp4¿Îõ ì Q J_â ô>Á∅4...<•

J[DQBMi bm{+B2JÁ!İİş iBbiB+b

dX RøY\$İ'¶7ç+V X

.27BMBiBQBMÁ∅4...<• $\mathbb{X} \$ X_1; \dots; X_n$ è ö $f(x;) \hat{a} \neq \acute{e} Q\ddot{Y} s$

2 $R^p \acute{U} \$ u = (Y_1; \dots; Y_m)$ è 2ëæ (æPÚç u è â.ö)é\$İ'¶7ç+V QŸ/U
I/

$$\frac{Q_n}{f_u(\mathbb{V})} \frac{f(x_i;)}{f_u(\mathbb{V})} = H(x_1; \dots; x_n);$$

s H æŠ²î PÚ

ù64+á Î^, SJm>Á•|òQ 4+ ŽÊ v áù6D Qj.á
ù6İš

1t KTHQXRQ n4¿ $\mathbb{X} \$ X_1; \dots; X_n$ N(ı; 2)QŸs 1 è urQŸ 2
è ãÐPÚ

ä T/7

$$Y^n \text{ } p \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} 2 \text{ } t \text{ } T \frac{(x_i - 1)^2}{2^{\frac{1}{2}}} :$$

$$bcWÓ®^P (x_i - 1)^2 = ^P x_i^2 - n\bar{x}^2 + n(\bar{x} - 1)^2 Q\ddot{Y})$$

$$^Y f(x_i;) = 2 \text{ } t \text{ } T \frac{n(\bar{x} - 1)^2}{2^{\frac{1}{2}}} - \frac{2 \text{ } t \text{ } T \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} ^P (x_i - \bar{x})^2}{(\text{ } p \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}})^n} :$$

+G (X; ^P X_i^2) ç Ó ã K (X; S²) è (ı; 2) â ä V:~>2ëæPÚ

1t KTHQXRPrW¿ á Ô Q $\mathbb{X} \$ X_1; \dots; X_n$ ö T/7

$$f(x; ı; 2) = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} l_{(ı - 2; 1+ 2)}(x):$$

üè^â ∅ 2 2PÙ% 1 â u + > VPÚ > 2ëæ (Y1; Yn) = (K BXM; K tXi)PÚ

3X dX3 JALAJ G al66A*A1L*u L. L*AGG _u ah hAahA*a RdN

dXk#05÷>š5÷?..X

.27BMBiBXQmUQ_Q V\$ f(x;) î•®
 #

$$f(x;) = 2tT \sum_{j=1}^n p_j()K_j(x) + H(x) + q() ; \quad x \in S:$$

ìSç ± QŸ2ëæ

$$Y_j = \sum_{i=1}^n K_j(X_i); \quad j = 1; \dots; m$$

è â.ö)é8#\$\$ì"7ç+V Q>/ n>m !QoPÚ

1t KTHØXkØUQ_Q V\$N(_1; _2))... €®•®Q-

$$f(x; _1; _2) = 2tT \frac{1}{2_2}x^2 + \frac{1}{2}x \frac{\frac{2}{2_2}}{\frac{1}{2}} H(\frac{2}{2_2}; _2) :$$

y K_1(x) = x^2QŸK_2(x) = xQŸç ä ~>2ëæ (^P X_i^2; ^P X_i)QŸ2®üâ &ä
 iPÚ

'#05÷3©-Æ9r&(Jo|1 Jm• = g() å€ó™ á QòQlšŽ u å>Á ``Ø
 4...<•J_ E[j u] å á Jo|1lš

#*,.: ,5 X

Q ô>ÁØ4...<•
 Ô Q nJm (X̄;S²) å>Á ``Ø4...<•
 Q Q b é>Á ``Ø4...<•

3X dX3 JBMBK H am{+B2M+v M/ M+BHH `v ai iBbiB+

Ø4...<•ä äli| — - äã8¼J[QM2@iQ@QM2iJ\WbØQ\K<iBQM
 •lš â ,(³ðú ô7) ôáØ4...<•J_S7~á...<•/-ª×ž¥lš

3X RŽ\$ì"7ç+V X

.27BMBiBXQmUØ4...<• V\$ T è~>2ëæPÚ•Pû^sk~>2ëæ
 T^QŸ è T^âø®QŸç T è?Ž:\$ì"7ç+V d KBMBK H bm{+B2MiePÚ iBbiB+

í´ +Jm7)Ø4...<•å ô7_í ôáØ4...<•li|jšè.AØ4 áÓ
 d Vã _ílš

;¥(")4+&Ö\$ JmŽ JG1^ åØ4áj_ ^ Óå7)Ø4...<•J[ù — -7XØ
 4...<• Ô> ^Jš

1t KTHØXkRrUç (_1; +1) á7)Ø4...<• V\$ X_1;...;X_n ö
 IMB7Q`K; +1) >VPÚ

ä T/7GŠâ€ ,ø®úi 1< KBXM x_j K tx_i < +1PÚ+G
 (Y_1;Y_n)=(KBXM; K tx_i) è~>2ëæPÚ

R3y dX al66A*A1L*u L. ZI GAhu P6 1ahAJ hP_a

Uî•â–ä,9ØQ>´ò2ëæ¢äæ)QœQÿu\$èA2~>2ëæPÚáÝü2
Ts®eeæóPáPá•âcäò2ëæÀê´òPÚ

;¥""8->¥1):; JmŽX_i = +W_iJ_7 W_i B_B/ E!...<• (Y₁;:::;Y_n) å7)Ø
4 álŠ é 9Vã _íl|l| Ž' n4¿ $\overline{X}$ òÿ¢æIš

3XK<Ü7ç+Vd M+BHH`v ai eVb4B.κb/- .Ê Q á^a×Ž¥Iš
~...<•á4¿ ^aä- Qž¥l|l| •åØ4 á ôFùÌ Øš

.27BMBiBQ3MU..<• V\$Z = u(X₁;:::;X_n) è2ëæPÚ• Z â>VæŠ
²î Qÿç Z è(F>Ü7ç+Vd M+BHH`v biB+PÚBbiB+

.¿?sJm

N(;1)4¿J_ S² å ~...<•J[74¿äÊ Ê J\
^¾•¥• X_i = W_i J_ X₁/X₂ å ~...<•
~...<• >æQÝ Qj.á×4IšN| •jSJ_ è žžÇ
½D Q *écÚIš

1t KTHQXk\$žUä8...<• V\$X_i = +W_iQÿi B_BÜëæZ = u(X₁;:::;X_n)
•Öž

$$u(x_1 + d;:::;x_n + d) = u(x_1;:::;x_n); \quad \delta d;$$

çèõ~æuâPÚDJpQÿüÝð; Z a- W_i âR Qÿ+G2 •fPÚ
KAâ,?<Q-¥éÃÐ S²PÜ¥é Ð K tX_i K BXPÜC•^P_{i=1}ⁿ(X_{i+1} X_i)²PÚ

1t KTHQXk\$žUä8...<• V\$X_i = W_iQÿ> 0QÿW_i B_BÜ•Z Öž

$$u(cx_1;:::;cx_n) = u(x_1;:::;x_n); \quad \delta c > 0;$$

çè ØæuâPÚ
,?Q- X₁/(X₁+X₂)PÜX₁²/ ^PX_i²PÜK BXW K tX_iPÚ

~...<• Ø4...<•á. • è •á " b ná >Iš

#*,.:,5 X

7)Ø4...<•åØ4...<•áãã8¼Z .AØ4
Ž JG1åØ4áJ_ Óå7)Ø4á
~...<•á4¿ ä- Qž¥
šžf¾•ä8...<•åö á ~...<•

NX dXN am{+B2M+v- *QKTH2i2M2bb- M/ AM/2T2M/2M·

Æ• >Ø4 I™ " |ù •½áy{>•l|l| " b ná Iš

NXR X "&f.(&Ñ*ÔXâ Ô®ŒIjm

Ž T å Ø 4 áJ_ Z á°m 4 ĵ h(z j t) ä Ê Ê

Ž T D Z |ùJ_ Z á÷•4 ĵ g₂(z) = h(z j t) ä Ê Ê |l| 3 Z å ~
á

„ ñJm Ž Z å ~ áJ[4 ĵ ä - J_T å Ø 4 áJ_ T D Z å & |ùJr
ĩϕü•²ĩ |ùl|l| ø ô™´lš

NXkX "&f.(&Ñ*ÔXâ Ô®ŒIjmXŽ Z á4 ĵ ä Ê Ê J[3 Z å ~ áJ_ T Z |ùlš

>†0ĵ6t/ÁJmî T D Z á>Á T /g₁(t;)h(z j t)lš Z á÷•4 ĵ
Z

$$g_1(t;)h(z j t)dt = g_2(z);$$

$$\ddot{a} \ddot{E} \ddot{E} \quad l\hat{s} \hat{I} \quad g_2(z) = \int_Z^R g_2(z)g_1(t;)dt l\hat{s} - 4$$

$$[g_2(z) - h(z j t)]g_1(t;)dt = 0; \quad 8 :$$

$$\ddot{a} \ddot{E} T \ddot{a} \quad \ddot{a} J_{\ddot{u}} 4^0 \bullet 0 \quad g_2(z) - h(z j t) = 0 \quad \hat{e}^2 \quad N \ddot{u} J_3 \quad h(z j t) = g_2(z) J_{\ddot{u}}$$

)å:2&Ö\$ Jn8 \$#:B5Á&â.î:B&()4+’ a a6’# >†/ 2Ü8/8œ//&()É5÷#D8œ//)É5÷ lš

$$1 t \quad K T H \varnothing X k 9 n \varnothing \quad \overline{X} \quad S^2 \quad \acute{a} | \grave{u} \quad \mathbb{X} \$ X_1; \vdots; X_n \quad N(; \quad ^2) Q \ddot{Y} s$$

$$^2 \quad \acute{y} \circ P \acute{U} \quad \grave{c} \quad \overline{X} \quad \grave{e} \quad \hat{a} V : \sim > 2 \ddot{e} \ae P \acute{U}$$

$$\mathbb{X} \acute{e} \tilde{A} \mathbb{D} \quad S^2 \quad \grave{e} \ddot{o} \sim \ae u \hat{a} P \acute{a} P \acute{a} s > V \ae \check{S}^2 \hat{I} \quad P \acute{U} U " \quad b m G Q \ddot{Y} \overline{X} \quad 2 \quad S^2 \quad \text{TM} P \acute{U}$$

$$\ddot{u} 2 \tilde{a} \$ \grave{i} \acute{U} \quad j ! c \acute{y} \hat{a} \quad \gg \ddot{a} i P \acute{U}$$

$$1 t \quad K T H \varnothing X k 8 Q \varnothing \quad T \quad \textstyle\frac{3}{4} \bullet \ddot{a} 8 \bullet \acute{a} | \grave{u} \quad \mathbb{X} \$ X_1; X_2 \quad 1 t (\text{T}) P \acute{U} \quad \grave{c}$$

$$Y_1 = X_1 + X_2 \quad \grave{e} V : \sim > 2 \ddot{e} \ae P \acute{U}$$

$$e s U r \quad Z = X_1 / (X_1 + X_2) P \acute{U} \ddot{u} \grave{e} \quad \varnothing \ae u \hat{a} Q \rangle Z (cX_1; cX_2) = Z (X_1; X_2) Q \ae \ddot{Y} + G$$

$$Z \quad \hat{a} > V \ae K \quad P \acute{U}$$

$$U " \quad b m G Q \ddot{Y} _1 \quad 2 \quad Z \quad \text{TM} P \acute{U} \quad u \flat Q \ddot{Y} Z \quad " \quad 2 \quad i (1; 1) Q \rangle u + > V Q \ae \ddot{Y} \quad 2 \quad \text{€} \text{®} > V \hat{a}$$

$$s \text{®} \bullet f P \acute{U}$$

$$1 t \quad K T H \varnothing X k \text{en} \varnothing \quad Q \quad \overline{X} \text{I} S^2 \quad \sim \bullet \acute{a} | \grave{u} \quad \mathbb{X} \$ X_1; \vdots; X_n \quad N(\quad _1; \quad _2) P \acute{U}$$

$$\grave{c} \quad (\overline{X}; S^2) \quad \grave{e} \quad (\quad _1; \quad _2) X ($$

DEFINITION 9.3 (非中心 F 分布). 设 $U \sim \chi^2(r_1, \theta)$, $V \sim \chi^2(r_2)$, 独立。则

$$F = \frac{r_2 U}{r_1 V}$$

服从自由度为 r_1, r_2 、非中心参数为 θ 的非中心 F 分布, 记作 $F(r_1, r_2, \theta)$ 。

EXAMPLE 9.2 (One-Way ANOVA 的非中心参数). 对于 one-way ANOVA 模型 (??), 在备择假设 H_1 下, F 统计量的分子 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1, \theta)$, 其中

$$\theta = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b n_j (\mu_j - \bar{\mu})^2, \quad \bar{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b n_j \mu_j. \quad (9.3.5)$$

当 H_0 成立时, $\theta = 0$, 回到中心 F 分布; 当 H_1 成立时, $\theta > 0$, F 分布向右偏移, 偏移程度由 θ 刻画。这解释了为什么 F 检验在 H_0 不成立时倾向于取更大的值。

(非中心 F 分布的完整推导见附录 ??。)

4. 9.4 Multiple Comparisons

当 one-way ANOVA 的 F 检验拒绝了 H_0 后, 我们自然想知道: **具体哪些组之间存在显著差异?** 这就是**多重比较问题 (Multiple Comparison Problem, MCP)**。

4.1. 问题的核心矛盾. 对 b 个总体, 若进行所有 $\binom{b}{2}$ 个成对比较, 即使每个置信区间的置信水平为 95%, 整体的置信水平也会急剧下降。举例来说, 若 $b = 5$, 则共有 10 个成对比较, 每个比较犯错的概率为 5%, 至少有一次犯错的概率粗略估计为 $1 - (0.95)^{10} \approx 40\%$ 。

因此, 我们需要专门设计的方法来**控制族误差率 (Family-Wise Error Rate, FWER)**——即**在所有比较中至少有一次犯错的概率**。

4.2. Bonferroni 方法. Bonferroni 方法基于一个简单的不等式: 对 k 个参数 θ_i , 若每个区间 I_i 的置信水平为 $1 - \alpha$, 则

$$P(\text{所有 } \theta_i \in I_i) \geq 1 - k\alpha. \quad (9.4.2)$$

核心理想: 将每个区间的置信水平从 $1 - \alpha$ 调整为 $1 - \alpha/k$, 则整体的置信水平至少为 $1 - \alpha$ 。

对 one-way ANOVA, 成对差值 $\mu_j - \mu_{j'}$ 的 Bonferroni 置信区间为:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm t_{\alpha/(2k), n-b} \hat{\sigma}_\Omega \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.3)$$

优点: 通用性强, 适用于任何成对比较。**缺点:** 比较数量 k 越大, 区间越宽, 精度损失越大。

4.3. Tukey 方法. Tukey 方法利用学生化极差分布 (Studentized range distribution), 专为 balanced 设计的成对比较设计。

当所有组样本容量相等 ($n_j = a, j = 1, \dots, b$) 时, 所有成对比较的同时置信区间为:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm q_{1-\alpha, b, n-b} \frac{\hat{\sigma}_{\Omega}}{\sqrt{a}}, \quad \forall j \neq j'. \quad (9.4.4)$$

其中 $q_{1-\alpha, b, n-b}$ 是自由度为 b 和 $n-b$ 的学生化极差分布分位数。

对于 unbalanced 情形, 使用 Tukey-Kramer 修正:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm \frac{q_{1-\alpha, b, n-b}}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_{\Omega} \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.5)$$

EXAMPLE 9.3 (赛车速度比较). *Kitchens (1997)* 报告了一项实验: 比较五种汽车 (*Acura, Ferrari, Lotus, Porsche, Viper*) 的最高速度。每种车进行 6 次运行测试。整体 F 检验高度显著 ($F = 25.15, p \approx 0$)。Tukey 多重比较结果表明: *Ferrari* 和 *Porsche* 的平均速度显著快于其他三种车, 但 *Ferrari* 与 *Porsche* 之间速度差异不显著。

(该例子的 R 实现与详细结果分析见附录 ??。)

4.4. Fisher 的保护 LSD 方法. Fisher 方法是一个两步程序:

- (1) 首先进行整体 F 检验; 若拒绝 H_0 ,
- (2) 再使用标准的成对 t 置信区间 (置信水平 $1 - \alpha$)。

Fisher 方法不保证整体覆盖率为 $1 - \alpha$, 但 F 检验提供了”保护”。模拟研究表明它在功效和实际误差率方面表现良好。

5. 9.5 Two-Way ANOVA

5.1. 双因素实验的引入. 在实际研究中, 我们常常需要同时考虑两个因素对结果的影响。例如:

- 作物产量: 同时受品种 (因素 A) 和肥料类型 (因素 B) 的影响
- 考试成绩: 同时受教学方法 (因素 A) 和班级规模 (因素 B) 的影响

这就是双因素方差分析 (two-way ANOVA)。

设因素 A 有 a 个水平, 因素 B 有 b 个水平, 每个组合有一个观测值 X_{ij} 。模型为:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, b, \quad (9.5.2)$$

其中 $e_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ iid, 且 $\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0, \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$ 。

可加模型 (additive model) 意味着两个因素的影响是相互独立的——因素 A 的效应不随因素 B 的水平变化。

表 2. 双因素可加模型的单元格均值示例 ($a = 2, b = 3$)

	B=1	B=2	B=3
A=1	7	6	5
A=2	5	4	3

在可加模型中，行均值轮廓线是**平行的**——这是可加模型的重要特征。

5.2. 假设检验. 我们需要检验两个主效应假设：

$$H_{0A} : \alpha_1 = \cdots = \alpha_a = 0 \quad \text{vs} \quad H_{1A} : \text{某些} \alpha_i \neq 0, \quad (9.5.3)$$

$$H_{0B} : \beta_1 = \cdots = \beta_b = 0 \quad \text{vs} \quad H_{1B} : \text{某些} \beta_j \neq 0. \quad (9.5.4)$$

检验 H_{0B} 的 F 统计量：

$$F_B = \frac{a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 / (b-1)}{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_{i.} - \bar{X}_{.j} + \bar{X}_{..})^2 / [(a-1)(b-1)]}. \quad (9.5.12)$$

在 H_{0B} 下， $F_B \sim F(b-1, (a-1)(b-1))$ 。

类似地，检验 H_{0A} 的 F 统计量 $F_A \sim F(a-1, (a-1)(b-1))$ 。

5.3. 9.5.1 Interaction between Factors. 交互效应发生在：一个因素的影响程度取决于另一个因素的水平时。

在模型中引入交互参数 γ_{ij} ：

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}, \quad (9.5.15)$$

其中 $\sum_i \gamma_{ij} = \sum_j \gamma_{ij} = 0$ 。

若所有 $\gamma_{ij} = 0$ ，则回到可加模型；若存在非零 γ_{ij} ，则两个因素之间存在**交互作用**。

图形诊断：在双因素实验中，绘制各行（因素 A 各水平）的均值轮廓线。若线条大致平行，则交互作用不明显；若线条明显交叉或分离，则表明存在交互效应。

EXAMPLE 9.4 (沥青混合料热导率). Devore (2012, 第 435 页) 研究了两个因素对沥青混合料热导率的影响：粘结剂等级 (PG58, PG64, PG70) 和粗骨料含量 (38%, 41%, 44%)。每个处理组合有 2 次重复。

R 分析结果：交互效应不显著 ($p = 0.4135$)，但两个主效应都非常显著 ($p = 0.0017$ 和 $p < 10^{-5}$)。因此接受可加模型，两个因素独立地影响热导率。

(该例子的详细 ANOVA 表和 R 代码见附录 ??。)

6. 9.6 A Regression Problem

6.1. 为什么研究回归? ANOVA 研究的是类别型 (categorical) 自变量对因变量的影响。但在许多实际问题中，自变量是连续型的。例如：

- 学生的学习时间 (连续) $\rightarrow$ 考试成绩
- 汽车的发动机排量 (连续) $\rightarrow$ 每加仑行驶里程
- 农作物的施肥量 (连续) $\rightarrow$ 作物产量

这就引出了**回归分析 (regression analysis)**——研究自变量 (通常记作 x) 与因变量 Y 之间关系的方法。

线性模型：假设 $E(Y) = \mu(x)$ 是 x 的线性函数——

$$Y_i = \alpha + \beta(x_i - \bar{x}) + e_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (9.6.1)$$

其中 $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ iid。

为什么假设 x 是已知的非随机变量? 这是为了简化分析——我们把不确定性全部放在 Y 上。在实际中, 如果 x 也是随机的, 则需要联合分布建模; 但在受控实验或观测研究中, 将 x 视为固定设计点是合理的近似。

线性模型 vs 非线性模型: 这里“线性”指的是对参数 (α, β) 线性, 而非对 x 线性。因此 $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ 仍是线性模型, 而 $\alpha e^{\beta x}$ 不是。

6.2. 9.6.1 Maximum Likelihood Estimates. 对模型 (??), 似然函数为

$$L(\alpha, \beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{[Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2}{2\sigma^2} \right\}. \quad (9.6.12)$$

最大化似然等价于最小化

$$H(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.3)$$

这正是**最小二乘法 (least squares)**——选择使残差平方和最小的 α, β 。

几何直观: $|Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})|$ 是点 (x_i, Y_i) 到直线 $y = \alpha + \beta(x - \bar{x})$ 的垂直距离。最小二乘法就是找到使所有这些距离平方和最小的直线。

MLE 的解:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}, \quad (9.6.3)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (9.6.5)$$

$\hat{\sigma}^2$ 的 MLE:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.8)$$

拟合值与残差:

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(x_i - \bar{x}), \quad \hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i. \quad (9.6.6)$$

估计量的分布: 可以证明

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \sigma^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \right). \quad (9.6.9)$$

EXAMPLE 9.5 (男子 1500 米奥运会成绩). 考虑 27 届奥运会男子 1500 米冠军成绩与年份的关系。年份为自变量 x , 时间为因变量 Y 。

R 拟合结果: $\hat{y} = 12.33 - 0.0044 \times \text{year}$. 斜率的 95% 置信区间为 $(-0.00547, -0.00328)$ ——这意味着每年获胜时间平均减少约 0.004 分钟 (约 0.24 秒)。对 2020 年奥运会的预测时间约为 3.486 分钟。

(该例子的详细计算、残差图分析和预测区间见附录 ??。)

残差图诊断: 在回归分析中, 绘制残差 $\hat{e}_i$ vs 拟合值 $\hat{Y}_i$ 的散点图。如果图呈现随机散布, 说明模型是合理的; 如果出现系统模式 (如 U 形、漏斗形), 则提示模型设定有问题 (如遗漏非线性项、异方差等)。

6.3. 9.6.2 *Geometry of the Least Squares Fit. 最小二乘拟合有一个优美的几何解释。

将数据写成向量形式 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)'$, 设计矩阵 $\mathbf{X}$ 的列为 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})'$ 。模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (9.6.13)$$

设 V 为 $\mathbf{X}$ 列张成的 $\mathbb{R}^n$ 中的二维子空间 (拟合空间)。最小二乘估计 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 正是 $\mathbf{Y}$ 在子空间 V 上的**正交投影**——即使得 $\|\mathbf{Y} - \boldsymbol{\theta}\|^2$ 最小的 V 中元素。

几何分解:

$$\|\mathbf{Y}\|^2 = \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 是残差向量, 且 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \perp \hat{\mathbf{e}}$ (残差与拟合空间正交)。这正是 ANOVA 中平方和分解的几何版本。

7. 9.7 A Test of Independence

在许多应用中, 我们需要检验两个连续变量 X 和 Y 是否独立。对于二元正态分布, X 和 Y 独立当且仅当它们的相关系数 $\rho = 0$ 。因此我们检验:

$$H_0: \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \rho \neq 0. \quad (9.7.1)$$

样本相关系数:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (9.7.1)$$

关键定理: 在 H_0 下 (即 $\rho = 0$ 时), R 的分布不依赖于 X 的具体分布——只要 X 与 Y 独立, R 的分布在正态情况下就有上式 (??) 给出的精确形式。特别是,

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \sim t(n-2). \quad (9.7.3)$$

因此, H_0 的拒绝域为 $|T| \geq t_{\alpha/2, n-2}$, 或等价地 $|R| \geq c$ 。

Remark 的深层含义: R 的条件分布 (在给定 $X_1, \dots, X_n$ 下) 不依赖于 X_i 的具体值, 这意味着 R 与所有仅依赖于 X 的统计量独立。这是一个非常优雅的性质——样本相关系数在 $\rho = 0$ 时”不受” X 取值的影响。

8. 9.8 Distributions of Certain Quadratic Forms

前几节的分析依赖于一个共同的理论支柱: 某些二次型服从 χ^2 分布, 且它们相互独立。本节和下一节建立这一理论的严格基础。

设 $\mathbf{X}' = (X_1, \dots, X_n)$, 其中 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ iid. 二次型 $Q = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的 mgf 为:

$$M_Q(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}. \quad (9.8.10)$$

特别地, 若 $\mathbf{A}$ 是对称幂等矩阵 ($\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$), 则 $Q \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = \text{tr}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$, $\theta = \boldsymbol{\mu}' \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} / \sigma^2$ 。若进一步 $\boldsymbol{\mu} = \mu \mathbf{1}$ 且 $\sum_{i,j} a_{ij} = 0$, 则 $\theta = 0$, Q 为中心 $\chi^2(r)$ 。

Cochran 定理的特例: 若 $Q_1, \dots, Q_k$ 是相互独立的 χ^2 变量之和, 且 $\sum \text{rank}(Q_i) = n$, 则各 Q_i 独立。

9. 9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

最后一个理论工具：Craig 定理，给出了两个二次型独立的充要条件。

这个定理在 ANOVA 中有重要应用：在 one-way ANOVA 中，组间平方和 Q_4 （对应某个幂等矩阵）与组内平方和 Q_3 （对应另一个幂等矩阵）满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ ，因此独立——这正是 F 检验的理论基础。

推论：在回归模型中，拟合值的二次型与残差的二次型相互独立，反映了”被解释的变异”与”未被解释的变异”之间的正交性。

习题

EXERCISE 9.1. ?? *One-Way ANOVA* 数据计算—Hogg 9.2.3 考虑来自三个正态分布的独立随机样本，它们具有相等方差及 *respective means* μ_1, μ_2, μ_3 。数据如下：

<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
0.5	2.1	3.0
1.3	3.3	5.1
-1.0	0.0	1.9
1.8	2.3	2.4
	2.5	4.2
		4.1

使用 R 或其他统计软件，计算用于检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ 的 F 统计量。

EXERCISE 9.2. ?? *One-Way ANOVA* 假设检验—Hogg 9.2.7 设 μ_1, μ_2, μ_3 分别为三个正态分布的均值，它们具有公共未知方差 σ^2 。为在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ 对所有可能备择假设，从每个分布中抽取容量为 4 的独立随机样本。若观测值分别为：

$$X_1: \quad 5 \quad 9 \quad 6 \quad 8$$

$$X_2: \quad 11 \quad 13 \quad 10 \quad 12$$

$$X_3: \quad 10 \quad 6 \quad 9 \quad 9$$

判断是否拒绝 H_0 。

EXERCISE 9.3. ?? 柴油燃料品牌 *mpg* 比较—Hogg 9.2.8 一位柴油汽车司机根据 *mpg* 测试三种柴油燃料的质量。使用以下数据检验三个均值相等的原假设。做通常的假设并取 $\alpha = 0.05$ 。

Brand A: 38.7 39.2 40.1 38.9

Brand B: 41.9 42.3 41.3

Brand C: 40.8 41.2 39.5 38.9 40.3

EXERCISE 9.4. 9.3.2 —非中心 χ^2 分布的方差 计算服从非中心 $\chi^2(r, \theta)$ 分布的随机变量的方差。

EXERCISE 9.5. 9.3.4 —非中心 T 与非中心 F 的关系 证明非中心 T 随机变量的平方是非中心 F 随机变量。

EXERCISE 9.6. 9.4.1 —Bonferroni 多重比较程序 对于练习 9.2.8 中讨论的研究, 使用 $\alpha = 0.10$ 获取 Bonferroni 多重比较程序的结果。基于此程序, 哪个品牌的燃料 (如果有的话) 显著最好?

EXERCISE 9.7. 9.4.2 —Tukey-Kramer 程序 对于练习 9.2.6 中讨论的研究, 计算 Tukey-Kramer 程序。是否存在显著差异?

EXERCISE 9.8. 9.5.1 —两因素交互效应 考虑一个双因素实验, 其中因素 A 有 2 个水平, 因素 B 有 3 个水平。设 $\mu = 5$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = -1$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = 0$, $\beta_3 = -1$ 。回答以下问题:

- (a) 写出单元格均值 μ_{ij} 的表格。
- (b) 绘制均值轮廓图 (mean profile plot)。
- (c) 若交互效应存在, 轮廓图会有什么特征?

EXERCISE 9.9. 9.6.4 —回归估计量的协方差 证明 $\hat{\alpha}$ 与 $\hat{\beta}$ 之间的协方差为零。

提示: 利用 (??) 中 $\hat{\beta}$ 的表达式, 以及 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ 的性质。

EXERCISE 9.10. 9.6.5 —回归参数的置信区间 在模型 (??) 下, 求参数 α 和 β 的 $(1 - \alpha)100\%$ 置信区间。

EXERCISE 9.11. 9.6.9 —回归平方和分解 证明以下等式成立:

$$\sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2 = n(\hat{\alpha} - \alpha)^2 + (\hat{\beta} - \beta)^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2.$$

提示: 这本质上是将总平方和分解为拟合平方和与残差平方和。

EXERCISE 9.12. 9.6.14 —简单最小二乘拟合 使用最小二乘法拟合 $y = a + x$ 到以下数据:

x	0	1
	2	
y	1	3
	4	

附录: 公式推导

One-Way ANOVA 平方和恒等式的证明. 背景: 在 one-way ANOVA 中, 总平方和 Q 可以分解为组内平方和 Q_3 与组间平方和 Q_4 之和。这一恒等式是 F 检验的基石。

目标：证明

$$\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2.$$

推导：记 $d_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_{..}$ 。则

$$d_{ij} = (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) + (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

展开平方和：

$$\sum_{j,i} d_{ij}^2 = \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j,i} (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 + 2 \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

最后一项为零，因为对每个固定的 j ，

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) = 0,$$

故交叉项为零。得证。 $\square$

One-Way ANOVA 检验统计量的分布。背景：推导 one-way ANOVA 中 F 统计量在原假设下的分布。

目标：证明在 H_0 下， $F = [Q_4/(b-1)]/[Q_3/(n-b)] \sim F(b-1, n-b)$ 。

推导：

步骤 1: Q_3 的分布。对每个固定的 j ，由样本方差性质， $\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n_j - 1)$ 。各组样本独立，故

$$\frac{Q_3}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^b \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2 \left(\sum_{j=1}^b (n_j - 1) \right) = \chi^2(n-b).$$

步骤 2: Q_4 与 Q_3 的独立性。注意 $\bar{X}_{.j}$ 与 Q_3 独立（由正态样本的性质），且 $\bar{X}_{..}$ 是 $\bar{X}_{.1}, \dots, \bar{X}_{.b}$ 的线性组合，因此 $\bar{X}_{..}$ 也与 Q_3 独立。故 Q_4 （ $\bar{X}_{.j}$ 的函数）与 Q_3 独立。

步骤 3: Q_4 的分布。在 H_0 下， $\bar{X}_{.j} \sim N(\mu, \sigma^2/n_j)$ ，故

$$\frac{n_j(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1).$$

但各 $\bar{X}_{.j}$ 通过 $\bar{X}_{..}$ 而不独立。直接计算知 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$ 。

步骤 4: F 分布。由步骤 1、2、3 及 F 分布定义，

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)} \sim F(b-1, n-b). \quad (\text{A9.3})$$

$\square$

非中心 χ^2 分布的均值和方差. 背景: 验证非中心 χ^2 分布的基本性质。

已知: $Y \sim \chi^2(r, \theta)$, mgf 为 $M(t) = (1 - 2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1 - 2t)\}$ 。

目标: 求 $E(Y)$ 和 $\text{var}(Y)$ 。

推导:

由 mgf, $M(t) = (1 - 2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1 - 2t)\}$ 。对 $M(t)$ 求导:

$$M'(t) = \left[r(1 - 2t)^{-r/2-1} + \frac{r\theta}{(1 - 2t)^{r/2+1}} \right] \exp \left\{ \frac{t\theta}{1 - 2t} \right\}.$$

故 $E(Y) = M'(0) = r + \theta$ 。

对 $M''(t)$ 在 $t = 0$ 求值, 可得 $\text{var}(Y) = 2(r + 2\theta)$ 。¹

最小二乘估计的几何解释. 背景: 回归最小二乘估计的正交投影几何。

目标: 证明 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\mathbf{Y}$ 在 $V = \text{span}(\mathbf{1}, \mathbf{x}_c)$ 上的正交投影。

推导: 由正交投影的定义, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 满足:

$$\mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \perp V.$$

即残差向量 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c$ 都正交:

$$\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0, \quad \mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0. \quad (\text{A9.4})$$

由 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 得 $\sum_i \hat{e}_i = 0$ (残差之和为零)。

由 $\mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 并利用正规方程, 可解出 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 的表达式与 (??)、(??) 一致。故 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 确为正交投影。□

¹该推导的详细计算见附录 ??。

附录：公式推导

0.1. Gamma 分布的矩母函数推导. 背景 (Background)： 在正文中我们声明 Gamma 分布的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions)：

- $\alpha > 0$: 形状参数 (shape parameter)
- $\beta > 0$: 尺度参数 (scale parameter)
- $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$: 服从 Gamma 分布的随机变量

已知条件 (Given)：

- Gamma 分布的 pdf: $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, $x > 0$
- 矩母函数定义: $M(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$

目标 (Goal)： 证明 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 根据矩母函数定义：

$$M(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(1-\beta t)/\beta} dx.$$

2. 作变量替换：令 $y = \frac{x(1-\beta t)}{\beta}$ ，则 $x = \frac{\beta y}{1-\beta t}$ ， $dx = \frac{\beta}{1-\beta t} dy$ 。
3. 代入积分（要求 $t < 1/\beta$ 以保证 $1 - \beta t > 0$ ）：

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty \left(\frac{\beta y}{1-\beta t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} \frac{\beta}{1-\beta t} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \cdot \frac{\beta^\alpha}{(1-\beta t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{(1-\beta t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) \\ &= (1-\beta t)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

结论： 因此， $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ 的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ ，定义域为 $t < 1/\beta$ 。■

0.2. Gamma 分布的均值与方差推导. 背景 (Background)： 在正文中我们给出 Gamma 分布的均值为 $\mathbb{E}X = \alpha\beta$ ，方差为 $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。这里基于矩母函数给出推导。

已知条件 (Given)：

- 矩母函数: $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$
- 均值公式: $\mathbb{E}X = M'(0)$
- 方差公式: $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2$

目标 (Goal): 计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 计算一阶导数:

$$M'(t) = -\alpha(1 - \beta t)^{-\alpha-1}(-\beta) = \alpha\beta(1 - \beta t)^{-\alpha-1}.$$

2. 计算二阶导数:

$$M''(t) = \alpha\beta \cdot (-\alpha - 1)(1 - \beta t)^{-\alpha-2}(-\beta) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - \beta t)^{-\alpha-2}.$$

3. 代入 $t = 0$:

$$M'(0) = \alpha\beta(1 - 0)^{-\alpha-1} = \alpha\beta = \mathbb{E}X.$$

$$M''(0) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - 0)^{-\alpha-2} = \alpha(\alpha + 1)\beta^2.$$

4. 计算方差:

$$\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = \alpha(\alpha + 1)\beta^2 - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2.$$

结论: 因此, $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。■

0.3. 卡方分布与 Gamma 分布的关系. 背景 (Background): 卡方分布 $\chi^2(n)$ 是统计学中最重要的分布之一, 它实际上是 Gamma 分布的特例。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 自由度 (degrees of freedom)
- $Z_1, Z_2, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ iid
- $X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

目标 (Goal): 证明 $X \sim \Gamma(n/2, 2)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 单个标准正态平方的分布: 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $Y = Z^2$ 的 pdf 为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} y^{-1/2} = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

这正是 $\Gamma(1/2, 2)$ 的形式。

2. 利用 Gamma 分布的可加性: 若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 由于 $Z_1^2, Z_2^2, \dots, Z_n^2$ 独立同分布, 且每个 $Z_i^2 \sim \Gamma(1/2, 2)$, 根据可加性:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

结论: 卡方分布 $\chi^2(n)$ 等价于 $\Gamma(n/2, 2)$ 。■

0.4. 边缘分布公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出边缘分布的公式。这里展示如何从联合分布推导边缘分布。

目标 (Goal): 证明 $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从联合 cdf 出发, 对 x_2 求导得到联合 pdf:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

2. 边缘 cdf 定义为:

$$F_{X_1}(x_1) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

3. 对边缘 cdf 求导:

$$f_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} F_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

4. 利用 Leibniz 积分法则:

$$\frac{d}{dx_1} \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{\infty} f(w_1, w_2) dw_2 dw_1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, w_2) dw_2.$$

结论: 因此, $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。对于离散情形, 将积分替换为求和即可。■

0.5. 期望线性性的推导. 背景 (Background): 在正文中我们声称期望算子 E 是线性的, 即 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。

目标 (Goal): 给出这一性质的形式化推导。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 期望定义 (连续型):

$$\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = \int \int [ay_1 + by_2] f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

2. 利用积分的线性性:

$$= a \int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 + b \int \int y_2 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

3. 由联合 pdf 的性质 $\int \int f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1$, 我们分别处理两项。

4. 第一项: 先对 y_2 积分得到边缘密度, 再积分:

$$\int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \int y_1 \left(\int f(y_1, y_2) dy_2 \right) dy_1 = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 = \mathbb{E}Y_1.$$

5. 第二项同理可得 $\mathbb{E}Y_2$ 。

结论: 因此 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。注意此性质无需 Y_1, Y_2 独立。■

0.6. Jacobian 变换公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出二元变换公式 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1(y_1, y_2), v_2(y_1, y_2)) \cdot |J|$ 。

目标 (Goal): 解释 $|J|$ 的来源。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 设变换为 $(X_1, X_2) = (v_1(Y_1, Y_2), v_2(Y_1, Y_2))$, 逆变换为 $(Y_1, Y_2) = (u_1(X_1, X_2), u_2(X_1, X_2))$ 。
2. 事件 $\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\}$ 等价于 $\{X_1 \leq v_1(y_1, y_2), X_2 \leq v_2(y_1, y_2)\}$ 。
3. 因此边缘 cdf:

$$F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \int_{-\infty}^{v_1(y_1, y_2)} \int_{-\infty}^{v_2(y_1, y_2)} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

4. 对两边求混合偏导:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\partial^2}{\partial y_1 \partial y_2} F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2).$$

5. 应用多元链式法则:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot \left| \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right| = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot |J|.$$

结论: $|J|$ 度量了变换下的面积元素缩放比例。■

0.7. 条件分布公式的推导. 背景 (Background): 条件分布 $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)/f_{X_1}(x_1)$ 是概率论的核心概念。

目标 (Goal): 从条件概率的基本定义出发推导出条件 pdf 公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件概率的基本定义:

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

2. 对于无穷小事件 $\{X_1 \in [x_1, x_1 + dx_1), X_2 \in [x_2, x_2 + dx_2)\}$:

$$\mathbb{P}(X_2 \in dx_2 | X_1 \in dx_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2}{f_{X_1}(x_1) dx_1} = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2.$$

3. 因此条件 pdf:

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

4. 验证: 边缘密度公式的逆过程

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 = f_{X_1}(x_1),$$

故 $\int f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 = 1$, 确实是合法的 pdf。

结论: 条件 pdf 公式得证。■

0.8. 全期望公式的推导. 背景 (Background): 全期望公式 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \mathbb{E}(X_2)$ 是连接条件期望与边缘期望的桥梁。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从条件期望定义出发:

$$\mathbb{E}(X_2 | X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2.$$

2. 对条件期望再取期望 (即关于 X_1 求平均):

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 \right) f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

3. 重新排列积分次序:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 dx_1.$$

4. 由条件 pdf 定义 $f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \mathbb{E}X_2.$$

结论: 全期望公式得证。■

0.9. 条件方差不等式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 $\text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] \leq \text{var}(X_2)$ 。这里给出证明。

目标 (Goal): 证明条件方差不等式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 方差分解:

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}[\text{var}(X_2 | X_1)] + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

2. 上式等价于全方差公式 (Law of Total Variance):

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

3. 展开第一项:

$$\mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} \geq 0,$$

因为平方的期望非负。

4. 因此:

$$\text{var}(X_2) \geq \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

结论: 条件均值的方差不超过原变量的方差, 等号成立当且仅当 $X_2 | X_1$ 的条件方差几乎处处为 0 (即 X_2 可由 X_1 确定性决定)。■

0.10. 独立性判定的推导. 背景 (Background): 我们声称 X_1 与 X_2 独立等价于 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ (可分离变量)。

目标 (Goal): 证明这一判定条件。

推导步骤 (Derivation Steps):

($\Rightarrow$) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$, 显然可分离。

($\Leftarrow$) 若 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$:

1. 由边缘密度定义:

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)h(x_2) dx_2 = g(x_1) \int_{-\infty}^{\infty} h(x_2) dx_2 = c_1 g(x_1),$$

其中 $c_1 = \int h(x_2) dx_2$ 为常数。

2. 同理:

$$f_2(x_2) = h(x_2) \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1) dx_1 = c_2 h(x_2),$$

其中 $c_2 = \int g(x_1) dx_1$ 为常数。

3. 由归一性 $\int \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$, 得 $c_1 c_2 = 1$ 。

4. 因此:

$$f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2) \equiv c_1 g(x_1) \cdot c_2 h(x_2) \equiv f_1(x_1)f_2(x_2).$$

结论: 故 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ 是独立性的等价条件。■

0.11. 相关系数范围的推导. 背景 (Background): 我们声称相关系数满足 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。这里用 Cauchy-Schwarz 不等式证明。

目标 (Goal): 证明 $|\rho| \leq 1$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. Cauchy-Schwarz 不等式: 对任意随机变量 U, V ,

$$[\mathbb{E}(UV)]^2 \leq \mathbb{E}(U^2) \cdot \mathbb{E}(V^2).$$

2. 应用于协方差, 令 $U = X_1 - \mu_1$, $V = X_2 - \mu_2$:

$$[\text{cov}(X_1, X_2)]^2 = [\mathbb{E}(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]^2 \leq \mathbb{E}(X_1 - \mu_1)^2 \cdot \mathbb{E}(X_2 - \mu_2)^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

3. 两边开方:

$$|\text{cov}(X_1, X_2)| \leq \sigma_1 \sigma_2.$$

4. 因此:

$$|\rho| = \frac{|\text{cov}(X_1, X_2)|}{\sigma_1 \sigma_2} \leq 1.$$

结论: 故 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。等号成立当且仅当 $X_2 = aX_1 + b$ (完美线性关系)。■

0.12. 二元正态条件分布的推导. 背景 (Background): 在正文中给出二元正态的条件分布为

$$X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

这里给出推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- μ_1, μ_2 : 边缘分布均值
- σ_1^2, σ_2^2 : 边缘分布方差
- ρ : 相关系数
- $f(x_1, x_2)$: 二元正态联合密度

目标 (Goal): 求条件分布 $f_{2|1}(x_2|x_1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件密度公式:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)},$$

其中 $f_1(x_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$ 。

2. 写出联合密度的指数部分 (略去归一化常数):

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

3. 关于 x_2 完全平方配方:

$$\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \rho^2\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

4. 代入并整理:

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

5. 因此条件密度为:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

6. 这正是均值为 $\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1)$ 、方差为 $\sigma_2^2(1 - \rho^2)$ 的正态密度。

结论: 二元正态的条件分布仍是正态分布。■

0.13. 独立随机变量线性组合 mgf 的推导. 背景 (Background): 在正文中给出若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $T = \sum_{i=1}^n k_i X_i$ 的 mgf 为 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 由 mgf 定义:

$$M_T(t) = \mathbb{E}[e^{tT}] = \mathbb{E}\left[\exp\left(t \sum_{i=1}^n k_i X_i\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i}\right].$$

2. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $e^{tk_i X_i}$ 也相互独立, 因此期望可分解为乘积:

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i} \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tk_i X_i}] = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t).$$

3. 定义域: 由各 $M_i(t)$ 的存在域 $-h_i < t < h_i$, T 的 mgf 定义域为 $-\min_i\{h_i/k_i\} < t < \min_i\{h_i/k_i\}$ (假设 $k_i > 0$; 若 $k_i < 0$ 则需调整)。

结论: 故 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。特别地, 若 X_i iid, 则 $M_T(t) = [M(kt)]^n$ 。■

0.14. Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 在正文中我们声明 Binomial 分布的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 试验次数
- p : 成功概率
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: 成功次数

目标 (Goal): 证明 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

2. 提出公共项并利用二项展开:

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n.$$

3. 均值和方差可由矩母函数求得:

$$M'(t) = n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = np$ 。

$$M''(t) = n(n-1)[(1-p) + pe^t]^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = np(1-p)$ 。

结论: 因此, $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$, 均值为 np , 方差为 $np(1-p)$ 。■

0.15. Negative Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 负二项分布描述的是在获得 r 次成功之前所需的失败次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- r : 成功次数
- p : 单次成功概率
- Y : 失败次数
- $Y \sim \text{NegativeBinomial}(r, p)$

目标 (Goal): 证明负二项分布的 mgf 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. pmf 为:

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \sum_{y=0}^{\infty} e^{ty} \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y.$$

3. 利用负二项级数展开:

$$(1-z)^{-r} = \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} z^y, \quad |z| < 1.$$

4. 令 $z = (1-p)e^t$, 得:

$$M(t) = p^r \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} [(1-p)e^t]^y = p^r (1 - (1-p)e^t)^{-r} = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r.$$

5. 定义域要求 $|(1-p)e^t| < 1$, 即 $t < -\log(1-p)$ 。

结论: 负二项分布的 mgf 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。■

0.16. 几何分布的无记忆性推导. 背景 (Background): 几何分布具有独特的“无记忆”性质, 这在离散时间等待问题中非常重要。

目标 (Goal): 证明 $\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \mathbb{P}(Y \geq j)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 几何分布的 pmf:

$$\mathbb{P}(Y = y) = p(1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. 计算生存函数:

$$\mathbb{P}(Y \geq y) = \sum_{i=y}^{\infty} p(1-p)^i = p \cdot \frac{(1-p)^y}{1-(1-p)} = (1-p)^y.$$

3. 计算条件概率:

$$\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \frac{\mathbb{P}(Y \geq k+j)}{\mathbb{P}(Y \geq k)} = \frac{(1-p)^{k+j}}{(1-p)^k} = (1-p)^j = \mathbb{P}(Y \geq j).$$

结论: 几何分布具有无记忆性: 已知前 k 次失败, 未来等待时间与最初等待时间分布相同。■

0.17. 多项分布的协方差推导. 背景 (Background): 多项分布是二项分布在多类别上的推广。

目标 (Goal): 求 $\text{cov}(X_i, X_j)$ for $i \neq j$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 多项分布的均值: $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 故 $\mathbb{E}X_i = np_i$ 。
2. 对于 $i \neq j$, 考虑 $X_i + X_j \sim \text{Bin}(n, p_i + p_j)$, 故

$$\text{var}(X_i + X_j) = n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j).$$

3. 另一方面,

$$\text{var}(X_i + X_j) = \text{var}(X_i) + \text{var}(X_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

4. 代入 $\text{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$ 和 $\text{var}(X_j) = np_j(1 - p_j)$:

$$n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) = np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

5. 整理得:

$$\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j.$$

结论: 对于多项分布, $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$), 这反映了类别之间的竞争关系。■

0.18. 超几何分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 超几何分布描述不放回抽样中的成功次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- N : 总体容量
- D : 总体中成功元素个数
- n : 抽样个数 (不放回)
- $X \sim \text{Hypergeometric}(N, D, n)$

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

均值推导:

1. 使用指示变量法: 设 $I_j = 1$ if 第 j 次抽样抽到成功元素, 否则为 0。
2. 则 $X = \sum_{j=1}^n I_j$ 。
3. 由对称性, $\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1) = D/N$ 。
4. 故 $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[I_j] = n \cdot \frac{D}{N}$ 。

方差推导:

1. 首先计算 $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{j \neq k} \mathbb{P}(I_j = 1, I_k = 1).$$

2. 由于抽样不放回, 任意两时刻抽取成功的概率为 $\frac{D}{N} \cdot \frac{D-1}{N-1}$ 。

3. 共有 $n(n-1)$ 对, 故

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) \cdot \frac{D(D-1)}{N(N-1)}.$$

4. 利用 $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$:

$$\text{var}(X) = n(n-1) \frac{D(D-1)}{N(N-1)} + n \frac{D}{N} - \left(n \frac{D}{N}\right)^2 = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

结论: 超几何分布的均值为 $n \frac{D}{N}$, 方差为 $n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}$, 其中 $\frac{N-n}{N-1}$ 是有限总体校正因子。■

0.19. Poisson 近似二项分布的证明. 背景 (Background): 当 n 很大、 p 很小时, 二项分布 $\text{Bin}(n, p)$ 近似于 $\text{Poisson}(\lambda = np)$ 。

目标 (Goal): 证明若 $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $X_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 二项分布的概率质量函数:

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}.$$

2. 将组合数拆开:

$$= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1,$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

4. 故

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

这正是 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的 pmf。

结论: Poisson 分布是二项分布在“稀有事件”情形下的极限。■

0.20. Poisson 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): Poisson 分布的矩母函数和均值、方差。

目标 (Goal): 求 $M(t)$ 并计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.$$

2. 一阶导数:

$$M'(t) = \lambda e^t \cdot e^{\lambda(e^t-1)} = \lambda e^t M(t),$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \lambda$ 。

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$ 。

结论： Poisson 分布的均值和方差相等，都等于参数 λ 。■

0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景 (Background)： 卡方分布定义为标准正态平方和。

目标 (Goal)： 证明若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. Z 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 。

2. 设 $Y = Z^2$ ，先求 cdf：

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z) dz.$$

3. 求导得 pdf：

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

结论： 标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景 (Background)： 卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

目标 (Goal)： 证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ ， $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系： $\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$ 。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ ， $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf： $\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$ ，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

结论： 卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景 (Background): Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立, 令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$, 则 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 联合 pdf ($x_1 > 0, x_2 > 0$):

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换: $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$, 则 $x_1 = y_1 y_2$, $x_2 = y_1(1 - y_2)$ 。

3. Jacobian 行列式: $|J| = y_1$ 。

4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1 - y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量, 可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$, $Y_2 = \frac{X_1}{X_1+X_2} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 且独立。

6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}.$$

结论: Beta 分布可如此构造, 且 Y_1 和 Y_2 独立。■

0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): Beta 分布的均值和方差的计算。

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{var}(Y)$, 其中 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 利用 Beta 函数性质:

$$\int_0^1 y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

2. 均值:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = \frac{B(\alpha + 1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

3. 二阶矩:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha + 2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}.$$

4. 方差:

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

结论: Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 。■

0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 正态分布是最重要的连续分布之一。

目标 (Goal): 证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. $X = \sigma Z + \mu$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

2. 标准正态的 mgf:

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态:

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z + \mu)}] = e^{\mu t} \mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差:

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$, $\text{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论: 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。■

0.26. 标准化变换的推导. 背景 (Background): 任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

目标 (Goal): 证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 其逆为 $X = \sigma Z + \mu$ 。

2. 利用 mgf 的性质 (或直接积分):

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \mathbb{E}[e^{(t/\sigma)X}] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu \frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2 \left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0, 1)$ 的 mgf, 故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

4. 概率计算:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

结论: 标准化变换将正态分布转化为标准正态分布, 从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

0.27. t 分布的推导. 背景 (Background): t 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 独立, $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, 则 $T \sim t(n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, $U = V$, 逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$, $V = U$ 。

2. Jacobian: $|J| = \sqrt{u/n}$ 。

3. 联合 pdf:

$$h(z, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$

4. 代入变换并对 u 积分:

$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2 u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}} du.$$

5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1 + t^2/n)$, 得:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1 + t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

6. 均值为 0 (对称性), 方差为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)。

结论: t 分布的 pdf 如上所示, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态分布。■

1. 问答记录

1.1. 置信区间的频率派解释. 问：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ 误解为“ θ 有 $1 - \alpha$ 的概率落在区间 $[L, U]$ 中”。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

答：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

关键区别：在频率派统计中， θ 是**固定（但未知）的常数**，而区间 $[L, U]$ 是**随机的**（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 θ 做概率陈述。

正确的频率派解释：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间会包含真实的 θ 。但对于任何**单次**观察到的区间，真实的 θ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

举例说明：设硬币抛掷 $n = 100$ 次， $\hat{p} \sim \text{Binomial}(100, \theta)/100$ 。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$ ，真实的 θ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 θ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 θ 。这就是“95% 置信度”的含义。

贝叶斯派的理解则不同：在贝叶斯统计中， θ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到“后验可信区间” $P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 1 - \alpha$ 。这里的概率是关于 θ 的，可以合理地说是“ θ 有 95% 的概率在这个区间内”。

总结对比：

表述	频率派有效?	含义
$P(\theta \in [L, U]) = 0.95$	否	θ 是固定的
“用此方法构造的区间中 95% 包含 θ ”	是	概率在区间构造上
$P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 0.95$	仅在贝叶斯框架下成立	需要对 θ 设定先验分布

置信区间 (confidence interval) 这一术语是**频率派概念**，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 θ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

答：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 θ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布** (prior distribution)，表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

例 1：硬币抛掷 (Bernoulli 分布) ——Beta 先验

设硬币正面朝上的概率为 θ ，抛掷 n 次得到 Y 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$ 。

共轭先验：我们为 θ 选择 Beta 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

直观理解: Beta 分布是 $[0, 1]$ 区间上的灵活分布, 参数 (α, β) 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布 (无信息先验), 表示”对 θ 一无所知”
- $\alpha = \beta = 2$: 表示” θ 可能接近 0.5” 的信念 (对称且集中)
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示” θ 更可能接近 1” 的信念

为什么选择 Beta 分布? 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式, 计算极为方便。观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

例 2: 正态均值——正态先验

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, θ 未知。

共轭先验: 我们为 θ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 μ_0 是先验均值 (你对 θ 的初始猜测), τ_0^2 是先验方差 (你对这个猜测的信心)。

直观理解:

- τ_0^2 很大: 先验方差大, 表示对 θ 的初始信念很模糊
- τ_0^2 很小: 先验方差小, 表示对 θ 有很强的先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

后验分布: 观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

为什么需要先验分布? 先验代表什么?

先验分布 (prior distribution) 代表我们在**观测数据之前**对参数 θ 的主观信念 (subjective belief)。这可以从两个角度理解:

- (1) **主观贝叶斯视角:** 先验反映了个人的真实信念。例如, 如果你认为硬币”通常”是公平的, 你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$ (中心在 0.5, 但允许不确定性)。
- (2) **客观贝叶斯视角:** 选择尽量”无信息”的先验, 使后验主要由数据驱动。例如, $\text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布) 或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2, 1/2)$ 。

贝叶斯推断的本质是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta | \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta | \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数”告诉”我们信息, 先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 θ 的信息——既包含先验信念, 也包含数据证据。

先验 vs. 后验的直观理解：

	先验 (Prior)	后验 (Posterior)
时机	看到数据之前	看到数据之后
性质	主观信念或无信息设定	更新后的知识状态

总结：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的“参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问：在 Chapter 4 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

答：

- 形式完全未知的情况属于**非参数方法** (Nonparametric Methods)
- 在 Chapter 4 的 §4.1.2 有简要提及（直方图估计）
- 深入讨论在 **Chapter 10** (Nonparametric Methods)

简单区分：

场景	方法	章节
分布形式未知	非参数方法（直方图、核密度估计）	Chapter 10
分布形式已知、参数未知	参数方法（MLE、CI、检验）	Chapter 4

1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：“无偏性并不保证估计量‘最好’。例如，样本方差 S^2 是无偏的，但 $n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、‘最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

答：这是一个**承上启下的关键过渡**。

- 防止误解：**学生刚学完无偏性，容易误以为“无偏 = 最好估计量”。
- 揭示张力：**无偏性只是一个**基本要求**，不是“最优性”的保证。无偏的估计量可以有**很多**，且各有**优劣**。
- 引出 MLE：**正因为无偏性不够，我们需要找“统一的最优原则”——这正是最大似然估计（MLE）被提出的**动机**。

逻辑链条：

无偏性定义 → 揭示局限性 → 引出 MLE 作为统一原则

具体例子：

- S^2 （无偏）和 $\hat{\sigma}^2$ （有偏，但 MLE）
- 两者都常用，但各有用途
- “最优”需要更精确的定义（后续章节的 UMVUE）

数学写作手法：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 Stein 风格的典型特征，强调“为什么需要”而非直接罗列。

学习笔记.